



การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

The Analysis of Factors Influencing Student Housing Rental Prices in Bangkok

โดย

นางสาวฟ้าใส เลิศล้ำ

นางสาวสิริน ทนช่างยา

นายภัทรวัฒน์ สารพินวงศ์

นางสาวสุภาวดี สมบูรณ์

นายภูษิตา โรจน์รัตน์

คณะบริหารธุรกิจ

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG
BUSINESS SCHOOL

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร (10520)

King Mongkut's Institute of
Technology Ladkrabang
Bangkok, Thailand (10520)

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

The Analysis of Factors Influencing Student Housing Rental Prices in
Bangkok

โดย

นางสาวฟ้าใส เลิศล้ำ	นางสาวสิริน ทนช่างยา
นายภัทรวัฒน์ สารพินวงศ์	นางสาวสุภาวดี สมบูรณ์
นายภูษิตา ไรจน์รัตน์	

โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2568



ใบรับรองโครงการพิเศษ

คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

The Analysis of Factors Influencing Student Housing Rental Prices in Bangkok

โดย

นางสาวฟ้าใส เลิศล้ำ นางสาวสิริน ทนช่างยา
นายภัทรวัฒน์ สารพินวงศ์ นางสาวสุภาวดี สมบูรณ์
นายภูษิตา โรจน์รัตน์

รายงานฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
วิชาโครงการพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
เมื่อวันที่ ...04.../...มี.ค.../..2569..

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเมศร์ อัสวเรืองพิภพ)

กรรมการสอบโครงการพิเศษ

(รองศาสตราจารย์ ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ)

ประธานหลักสูตร

(รองศาสตราจารย์ ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ)

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)	การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)	The Analysis of Factors Influencing Student Housing Rental Prices in Bangkok
ชื่อนักศึกษา	นางสาวฟ้าใส เลิศล้ำ นายภัทรวัฒน์ สารพั่นวงศ์ นายภูษิตา โรจนรัตน์ นางสาวสิริน ทนช่างยา นางสาวสุภาวดี สมบูรณ์
ปริญญา	เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
คณะ	บริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ	ผศ.ดร.ปรเมศร์ อัสวเรืองพิภพ

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปริมาณเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดราคาค่าเช่า โดยใช้กรอบแนวคิดจากทฤษฎีอุปสงค์-อุปทาน ทฤษฎีราคาเอดนิก และทฤษฎีทำเลที่ตั้ง ทำการเก็บข้อมูลจากหอพัก 200 แห่งผ่านแพลตฟอร์ม Hongpak.in.th และ Renthub.in.th ในช่วงปี พ.ศ. 2566 – 2567 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจำลองราคาเอดนิก (Hedonic Price Model) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า แบบจำลองเชิงเส้นตรง (Linear Model) มีความเหมาะสมที่สุด โดยมีค่า Adjusted R-Square เท่ากับ 0.410 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ เขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน ส่งผลในทิศทางบวก (เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1,104.03 บาท/เดือน) ที่จอดรถ ส่งผลในทิศทางบวก (เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 833.49 บาท/เดือน) ขนาดห้องพัก ส่งผลในทิศทางบวก (เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 87.71 บาท/ตร.ม.) และระยะทางจากมหาวิทยาลัย ส่งผลในทิศทางลบ (ลดลงเฉลี่ย 143.99 บาท/กม.) ในขณะที่ระยะทางถึงระบบขนส่งสาธารณะ ระยะทางถึงแหล่งช้อปปิ้ง และร้านอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ เขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นกลาง และประเภทมหาวิทยาลัย ไม่มีผลต่อราคาอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยระบุว่า ผู้ประกอบการควรกำหนดราคาและประยุกต์ใช้กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับทำเลพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน การมีที่จอดรถ ขนาดห้อง และทำเลที่ตั้งใกล้สถานศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สำหรับการศึกษาในอนาคตควรขยายขอบเขตไปยังพื้นที่ปริมณฑลหรือจังหวัดศูนย์กลางการศึกษาอื่น ๆ และเพิ่มการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อให้เห็นภาพรวมของตลาดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

โครงการพิเศษนี้สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศร์ อัสวเรืองพิภพ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษผู้ซึ่งสละเวลาให้คำปรึกษาแนะนำแนวทาง ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่มาโดยตลอด คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ประจำ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยชิ้นนี้ให้สมบูรณ์

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ Hongpak.in.th และ Renthub.in.th รวมถึงแหล่งข้อมูลจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เอื้อเพื่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ นอกจากนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัวของคณะผู้จัดทำทุกคนที่คอยให้การสนับสนุนและเป็นที่กำลังใจสำคัญเสมอมา

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาและผู้ประกอบการในธุรกิจหอพักนักศึกษาไม่มากนักน้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้

นางสาวฟ้าใส	เลิศล้ำ
นายภัทรวัฒน์	สารพินวงค์
นายภูษิตา	โรจน์รัตน์
นางสาวสิริน	ทนช่างยา
นางสาวสุภาวดี	สมบูรณ์

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ.....	I
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง.....	VI
สารบัญรูปภาพ.....	VII
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา	3
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
1.4 ขอบเขตการศึกษา.....	4
1.5 กรอบแนวความคิดของการศึกษา.....	5
1.6 สมมติฐานของการศึกษา	6
1.7 นิยามศัพท์	6
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
2.1 แนวคิดและทฤษฎีอุปสงค์-อุปทาน	8
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ Hedonic Price Model.....	9
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง.....	11
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	13
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย	
3.1 แหล่งข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	39
3.2 เครื่องมือสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล	42
3.3 ประชากรและขนาดตัวอย่าง	45

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

4.1 ผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis).....	47
4.2 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบจำลองที่เหมาะสมสำหรับการ Hedonic Pricing Function	50
4.3 ผลการคัดเลือกแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดในการนำไปใช้พยากรณ์ราคาค่าเช่าห้องพัก นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร.....	60

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุป	62
5.2 อภิปรายผลการวิจัย	63
5.3 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย.....	64
5.4 ข้อจำกัดของงานวิจัย.....	66
5.5 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษารั้งต่อไป	66

บรรณานุกรม.....	68
-----------------	----

ภาคผนวก.....	71
--------------	----

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
2.1	ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	30
3.1	แสดงจำนวนโครงการห้องชุดพักอาศัยที่ใช้ในการวิเคราะห์จำแนกตามกลุ่มโซนพื้นที่ในเขต กรุงเทพมหานคร พร้อมระบุเขต/อำเภอที่ตั้งโครงการในแต่ละโซนอย่างชัดเจน.....	39
3.2	แสดงตัวแปรและคุณลักษณะของตัวแปรอิสระ	40
4.1	ตารางสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรเชิงปริมาณทศนิยมสองตำแหน่ง	49
4.2	ตารางแจกแจงความถี่และร้อยละตัวแปรเชิงคุณภาพทศนิยมสองตำแหน่ง.....	50
4.3	แสดงค่าสถิติต่าง ๆ และค่า p-value ของการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย ของแบบจำลองเชิงเส้นตรง.....	52
4.4	แสดงค่าสถิติต่าง ๆ และค่า p-value ของการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย ของแบบจำลองเชิงเส้น-ลอการิทึม ของตัวแปรอิสระ	55
4.5	แสดงค่าสถิติต่างๆ และค่า p-value ของการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย ของแบบจำลองลอการิทึม-เชิงเส้น ของตัวแปรตาม	57
4.6	แสดงค่าสถิติต่างๆ และค่า p-value ของการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย ของแบบจำลองลอการิทึม.....	59
4.7	แสดงการเปรียบเทียบค่า R-Square Adjusted R Square และ Std. Error of the Estimate ของแต่ละแบบจำลอง	60

สารบัญรูปภาพ

ภาพที่		หน้า
1.1	จำนวนประชากรนักศึกษา	1
1.2	กรอบแนวคิดของการศึกษา	4
1.3	แผนภาพแสดงการแบ่งเขตพื้นที่เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร (ชั้นใน, ชั้นกลาง, ชั้นนอก) ..	7

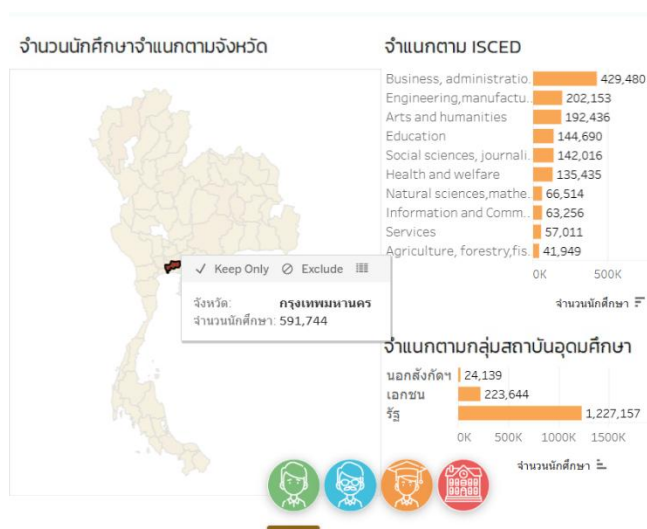
บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครถือเป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สำคัญของประเทศไทย โดยมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนกระจายอยู่ทั่วพื้นที่กว่า 50 แห่ง ส่งผลให้นักศึกษาจากต่างจังหวัดและต่างประเทศเดินทางเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมากในแต่ละปี จากข้อมูลล่าสุด กรุงเทพมหานครมีจำนวนนักศึกษามากถึง 591,744 คน ดังภาพที่ 1.1 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความต้องการที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หนึ่งในตัวเลือกที่พักที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มนักศึกษา คือ หอพักนักศึกษา เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งใกล้สถานศึกษา มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม จากข้อมูลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมี หอพักจดทะเบียนมากกว่า 3,000 แห่ง ซึ่งกระจายตัวอยู่รอบมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักศึกษาและที่พักอาศัยส่งผลให้ตลาดหอพักมีการแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง



ภาพที่ 1.1 จำนวนประชากรนักศึกษา

ที่มา <https://info.mhesi.go.th>

การเพิ่มขึ้นของนักศึกษาที่เข้ามาพักอาศัยในกรุงเทพมหานครส่งผลให้ตลาดหอพักมีการแข่งขันสูง ต้องพร้อมด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น ทำเลที่ตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย คะแนนรีวิวความพึงพอใจและการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งหลายปัจจัยมีผลต่อการกำหนดราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา เช่น ราคาประหยัด ประมาณ 1,500 - 3,000 บาทต่อเดือน ถ้าเป็นหอพักในย่านชานเมืองหรือพื้นที่ที่ห่างไกลจากสถานศึกษาและระบบขนส่งสาธารณะ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น เตียง ตู้เสื้อผ้า พัดลม ราคาปานกลาง ประมาณ 3,000 - 5,000 บาทต่อเดือน หากเป็นหอพักที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษาและมีการเดินทางสะดวก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เช่น เครื่องปรับอากาศ อินเทอร์เน็ต ที่จอดรถ และมีราคาสูงกว่า 5,000 บาทต่อเดือน นักศึกษาจะให้ความสำคัญกับคุณภาพและความสะดวกสบายของหอพักอย่างมากนอกจากนี้ หากเป็นหอพักหรืออพาร์ทเมนต์ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ฟิตเนส สระว่ายน้ำ ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ใกล้กับสถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า หรือระบบขนส่งสาธารณะ การเข้าถึงข้อมูลของหอพักผ่านเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้ผู้คนสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น โดยคะแนนรีวิวของหอพักเป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาตัดสินใจเช่าหอพักได้อย่างมั่นใจ ดังนั้น คะแนนรีวิวจึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้นักศึกษาตัดสินใจเลือกหอพักที่เหมาะสม โดยการดูคะแนนรีวิวจากผู้เช่าเดิมจะช่วยให้เข้าใจถึงคุณภาพและความพึงพอใจของหอพักได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ การมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันและทำเลที่ดียังเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเลือกหอพักเช่นกัน ตัวอย่างหอพักในกรุงเทพฯ ที่มีราคาในช่วงต่าง ๆ ได้แก่:

บ้านรัชนิกร: ตั้งอยู่ที่ซอยเพชรเกษม 68 เขตบางแค ราคาเริ่มต้นที่ 3,900 - 4,700 บาทต่อเดือน เหมาะสำหรับนักศึกษาและคนทำงาน

The Regent (RBAC) ลาดพร้าว 107: ใกล้มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ราคาเริ่มต้นที่ 3,300 - 4,000 บาทต่อเดือน มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ฟรีที่จอดรถและ Wi-Fi

บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเมนต์: ตั้งอยู่ที่ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง ราคาเริ่มต้นที่ 2,800 - 8,100 บาทต่อเดือน

นอกจากปัจจัยด้านระยะทางและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานแล้ว การกำหนดราคาค่าเช่าหอพักยังได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเชิงพื้นที่และเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะ เขตพื้นที่เศรษฐกิจ (Economic Zones) ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ความแตกต่างของโซนพื้นที่เหล่านี้สะท้อนถึงมูลค่าที่ดินและการเข้าถึงความเจริญที่ต่างกัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนที่ต่างกันและกำหนดราคาค่าเช่าในระดับที่แตกต่างกัน ในขณะเดียวกัน บริบทของกลุ่มเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับ ประเพณีมหาวิทยาลัย (รัฐบาลและเอกชน) ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่อาจสะท้อนถึงพฤติกรรมการเลือกที่พักและกำลังซื้อของนักศึกษาที่แตกต่างกัน ยิ่งไปกว่านั้น ในด้านการแข่งขันและต้นทุนการดำเนินงานของหอพัก สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างการมี ที่จอดรถ รวมถึงโครงสร้างการคิดอัตรา ค่าบริการสาธารณูปโภค

(ค่าน้ำและค่าไฟ) ล้วนเป็นปัจจัยและต้นทุนแฝงที่มีผลโดยตรงต่อความคุ้มค่าและการค่าใช้จ่ายสุทธิของผู้เช่า ซึ่งผู้ประกอบการมักนำมาเป็นองค์ประกอบร่วมในการตั้งราคาค่าเช่าเพื่อดึงดูดลูกค้าและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด

จากที่กล่าวมาปัจจัยที่อาจส่งผลต่อราคาค่าเช่าหอพักมีหลากหลาย เช่น ทำเลที่ตั้ง ความใกล้เคียงกับสถานศึกษา การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก เช่น เครื่องปรับอากาศ อินเทอร์เน็ต ที่จอดรถ และระบบรักษาความปลอดภัย ตลอดจนปัจจัยด้านต้นทุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการ เช่น ค่าบำรุงรักษา ค่าสาธารณูปโภค และค่าภาษี นอกจากนี้ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่มีจำนวนมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษามากยังส่งผลให้ราคาค่าเช่าในบริเวณดังกล่าวปรับตัวสูงขึ้นผู้ประกอบการหอพักจึงควรกำหนดราคาจากปัจจัยที่เหมาะสมเพื่อความสามารถทางการแข่งขันด้วยเหตุนี้การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครจึงมีความสำคัญเพื่อให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อราคา ซึ่งจะประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ในการกำหนดหรือปรับเปลี่ยนราคา ให้เหมาะสมกับในด้านการตั้งราคาที่เหมาะสมสอดคล้องกับอุปสงค์และอุปทานต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.2.1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะของปัจจัยได้แก่ ขนาดห้อง,ระยะทางถึงขนส่งสาธารณะ,ระยะทางถึงแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหาร, ระยะทางจากมหาวิทยาลัย, ที่จอดรถ, ค่าน้ำ, ค่าไฟ, เขตพื้นที่เศรษฐกิจ (ชั้นใน, ชั้นกลางและชั้นนอก), ประเภทมหาวิทยาลัย (รัฐบาลและเอกชน)

1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ประกอบการนำข้อมูลในส่วนนี้ไปใช้ในการวางแผนในธุรกิจของตนเองในการตั้งราคาค่าเช่าหอพักให้ตรงกับคุณภาพของหอพักและนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนากลยุทธ์ในการสร้างหอพักให้ตรงกับความต้องการของผู้เช่าหอพักมากยิ่งขึ้น

1.4 ขอบเขตการศึกษา

การศึกษาค้างนี้ได้กำหนดขอบเขตการศึกษาไว้ดังนี้

1.4.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษานี้มุ่งเน้นพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งรวมสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมีความต้องการหอพักนักศึกษาสูง โดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัยและระบบขนส่งสาธารณะ

1.4.2 ขอบเขตด้านข้อมูล

1.4.2.1 ข้อมูลราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 200 หอพัก

1.4.2.2 ปัจจัยที่นำมาวิเคราะห์จะได้แก่ปัจจัยทางกายภาพได้แก่ขนาดห้อง, ที่จอดรถ และปัจจัยด้านทำเลที่ตั้งได้แก่ ระยะทางถึงขนส่งสาธารณะ, ระยะทางถึงแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหาร, ระยะทางจากมหาวิทยาลัย, เขตพื้นที่เศรษฐกิจ (ชั้นใน, ชั้นกลางและชั้นนอก), ประเภทมหาวิทยาลัย (รัฐบาลและเอกชน) และปัจจัยด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายได้แก่ค่าน้ำและค่าไฟ

1.4.2.3 รวบรวมข้อมูลจากแพลตฟอร์มตัวกลางผู้ให้บริการหอพัก (ออนไลน์) ระหว่างช่วงเวลาปี พ.ศ. 2566-2567

1.4.3 ขอบเขตด้านตัวแปรการศึกษา การศึกษานี้จะใช้ Hedonic Price Model ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพัก โดยตัวแปรหลักที่ศึกษา ได้แก่

1.4.3.1 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา (บาทต่อเดือน)

1.4.3.2 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

- 1.) ขนาดห้อง (ตร.ม.)
- 2.) ระยะทางถึงขนส่งสาธารณะ (กม.)
- 3.) ระยะทางถึงแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหาร (กม.)
- 4.) ระยะทางจากมหาวิทยาลัย (กม.)
- 5.) ที่จอดรถ (มี/ไม่มี)
- 6.) ค่าน้ำ (บาทต่อมิเตอร์)
- 7.) ค่าไฟ (บาทต่อมิเตอร์)
- 8.) เขตพื้นที่เศรษฐกิจ (ชั้นใน, ชั้นกลางและชั้นนอก)
- 9.) ประเภทมหาวิทยาลัย (รัฐบาล/เอกชน)

1.4.4 ขอบเขตด้านระเบียบวิธีการศึกษา

1.4.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ (แพลตฟอร์มตัวกลางผู้ให้เช่าหอพัก)

1.4.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Hedonic Price Model ซึ่งจะใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา

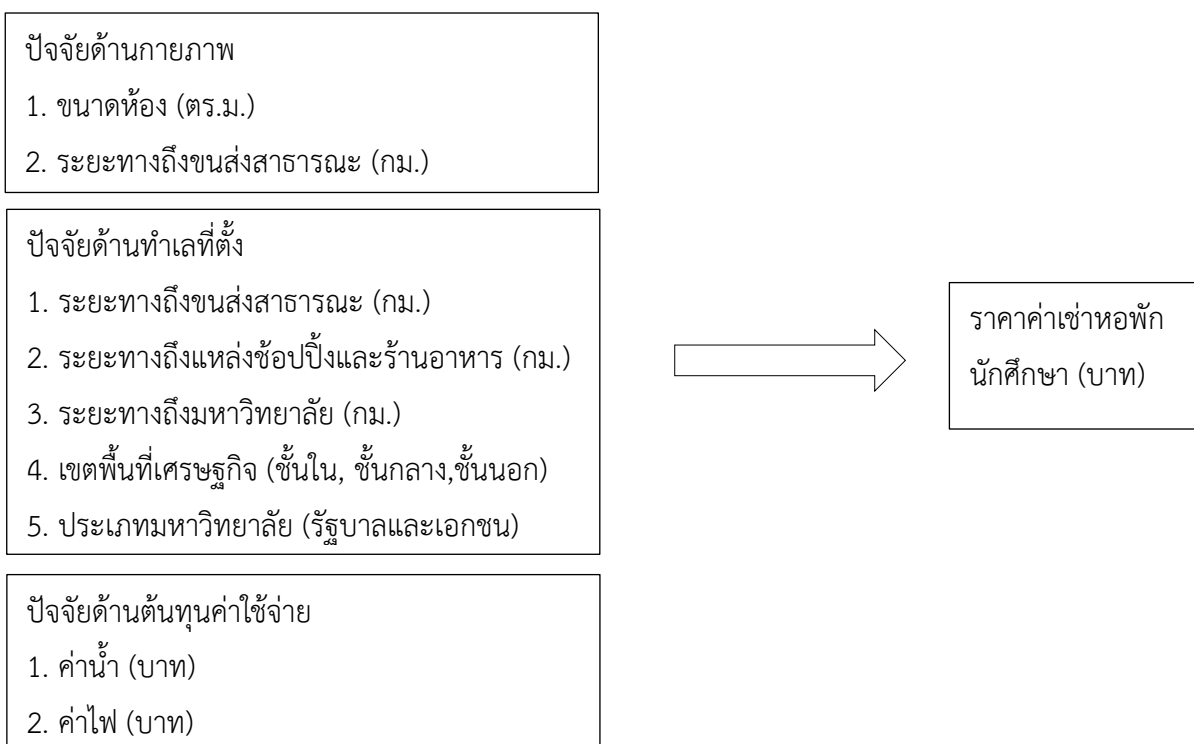
1.4.5 ขอบเขตด้านเวลา การศึกษานี้จะดำเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลภายในช่วงเวลา 6 เดือน

1.5 กรอบแนวความคิดของการศึกษา

การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครมีกรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า ดังภาพ 1.2

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม



ภาพที่ 1.2 กรอบแนวความคิดของการศึกษา

1.6 สมมติฐานของการศึกษา

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยในด้านของขนาดห้องมีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยในด้านของระยะทางถึงขนส่งสาธารณะ มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยในด้านของระยะทางถึงแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหาร มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยในด้านของระยะทางจากมหาวิทยาลัย มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยในด้านของที่จอดรถ มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยในด้านของค่าน้ำ มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยในด้านของค่าไฟมีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยในด้านของเขตพื้นที่เศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยในด้านของประเภทมหาวิทยาลัย มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

1.7 นิยามศัพท์

1.7.1 แบบจำลองราคาเฮโดนิค (Hedonic Price Model) หมายถึง วิธีการทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการประเมินราคาแอบแฝง (Implicit Price) ของลักษณะเชิงคุณภาพต่าง ๆ ที่ประกอบรวมกันเป็นราคาโดยรวมของสินค้าที่มีลักษณะแตกต่างกัน ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึงการใช้สมการถดถอยเพื่อหามูลค่าของคุณลักษณะแต่ละด้าน (เช่น ขนาดห้อง ระยะทาง ที่จอดรถ) ที่แฝงอยู่และประกอบกันขึ้นมาเป็นราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา

1.7.2 ราคาแอบแฝง (Implicit Price) หมายถึง มูลค่าหรือราคาของคุณลักษณะย่อยแต่ละประการที่แฝงอยู่ในราคาค่าเช่ารวมของหอพัก ซึ่งผู้เช่ายินดีจ่ายเพื่อรับอรรถประโยชน์จากคุณลักษณะ

นั้น ๆ เช่น มูลค่าส่วนเพิ่มของหอพักที่ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า หรือมูลค่าของขนาดห้องที่กว้างขึ้น

1.7.3 ที่จอดรถ (Parking): การให้บริการพื้นที่จอดรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์สำหรับผู้เช่าภายในบริเวณหอพัก (กำหนดรูปแบบข้อมูลเป็น มี หรือ ไม่มี)

1.7.4 เขตพื้นที่เศรษฐกิจ (Economic Zones): ลักษณะการแบ่งพื้นที่ทางเศรษฐกิจของทำเลที่ตั้งหอพักในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสะท้อนถึงมูลค่าที่ดินและการเข้าถึงความเจริญที่ต่างกัน แบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่

1.7.4.1 พื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน (Inner Zone): เขตกรุงเทพมหานครชั้นใน พระนคร, ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์, ปทุมวัน, บางรัก, ยานนาวา, สาทร, บางคอแหลม, พญาไท, ห้วยขวาง, ดินแดง, ราชเทวี, วัฒนา, คลองเตย, พระโขนง, บางซื่อ, ดุสิต, ดลิ่งชัน, บางกอกน้อย, บางกอกใหญ่, ธนบุรี

1.7.4.2 พื้นที่เศรษฐกิจชั้นกลาง (Middle Zone): เขตกรุงเทพมหานครชั้นกลาง จตุจักร, บางกะปิ, สวนหลวง, ประเวศ, บางเขน, สายไหม, บึงกุ่ม, คันนายาว, สะพานสูง, วังทองหลาง, ลาดพร้าว, หลักสี่, ดอนเมือง, ภาษีเจริญ, จอมทอง, ราษฎร์บูรณะ, บางพลัด, บางแค

1.7.4.3 พื้นที่เศรษฐกิจชั้นนอก (Outer Zone): เขตกรุงเทพมหานครชั้นนอก ลาดกระบัง, หนองจอก, มีนบุรี, คลองสามวา, หนองแขม, บางขุนเทียน, บางบอน, ทุ่งครุ, บางนา, คลองสาน, ทวีวัฒนา



ภาพที่ 1.3 แผนภาพแสดงการแบ่งเขตพื้นที่เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร (ชั้นใน, ชั้นกลาง, ชั้นนอก)

ที่มา <https://district.bangkok.go.th/SEDPortal/map1/>

บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาครั้งนี้ ได้กำหนดแนวคิด ทฤษฎี ไว้ดังนี้

1. ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทาน
2. ทฤษฎี Hedonic Price Model
3. ทฤษฎีตำแหน่งที่ตั้ง
4. วิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทาน (Demand and Supply Theory)

อุปสงค์ (Demand) หมายถึง ปริมาณความต้องการเสนอซื้อ ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ จะหมายถึง อุปสงค์ที่มีประสิทธิภาพ (effective demand) กล่าวคือเป็นความต้องการเสนอซื้อสินค้า หรือบริการของผู้บริโภคอันเนื่องมาจากผู้บริโภคมีความปรารถนา (desire) ที่จะบริโภคสินค้าและบริการชนิดนั้นและ ผู้บริโภคจะต้องมีความสามารถและเต็มใจที่จะซื้อหา (ability and willingness to pay) สินค้าและบริการมาบำบัดความต้องการของตน (ธนศ ศรีวิชัยลาพันธ์, 2541)

กฎแห่งอุปสงค์ (Law of Demand) ระบุว่าปริมาณของสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ ผู้บริโภคต้องการซื้อย่อมแปรผกผันกับระดับราคาของสินค้าและบริการชนิดนั้นเสมอจากกฎของอุปสงค์ ดังกล่าวหมายความว่าเมื่อราคาสินค้าสูงขึ้นผู้บริโภคจะซื้อสินค้าในปริมาณน้อยลงและเมื่อราคาสินค้า ลดลงผู้บริโภคจะซื้อสินค้ามากขึ้นปัจจัยที่กำหนดปริมาณความต้องการซื้อหรืออุปสงค์มีดังนี้

1. ราคาสินค้าชนิดนั้นเมื่อราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นปริมาณซื้อจะลดลงแต่ถ้าราคาสินค้า ลดลงปริมาณซื้อจะเพิ่มมากขึ้น

2. ราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องความสัมพันธ์ของปริมาณซื้อนอกจากจะขึ้นอยู่กับราคา สินค้าชนิดนั้นแล้วยังขึ้นอยู่กับราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งสามารถแบ่งความสัมพันธ์ของ สินค้าได้เป็น 2 ชนิด คือ

1. สินค้าที่ใช้ทดแทนกันการที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้ามากขึ้นน้อยเพียงใดจะต้อง พิจารณาถึงราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น สบู่ก้อนกับสบู่เหลวถ้าราคาของสบู่ก้อนสูงขึ้นใน ขณะที่ราคาของสบู่เหลวยังคงเดิมผู้บริโภคก็จะซื้อสบู่ก้อนลดลงและหันไปซื้อสบู่เหลวแทน

2. สินค้าที่ใช้ประกอบกันหรือใช้ร่วมกัน เช่น แชมพูกับครีมนวดผม ถ้าหากราคาแชมพูแพงขึ้นนอกจากจะทำให้ปริมาณซื้อแชมพูลดลงแล้วปริมาณความต้องการครีมนวดผมก็ลดลงด้วยทั้ง ๆ ที่ราคาครีมนวดผมไม่เปลี่ยนแปลง

3. รายได้ของผู้บริโภคเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการกำหนดอุปสงค์การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ของผู้บริโภคกับปริมาณความต้องการซื้อสินค้าสามารถแบ่งสินค้าออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. สินค้าปกติปริมาณซื้อสินค้าปกติทั่วไปจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับระดับรายได้ของผู้บริโภคกล่าวคือถ้าผู้บริโภคมีรายได้มากขึ้นความต้องการซื้อสินค้าปกติจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าผู้บริโภคมีรายได้ลดลงความต้องการซื้อสินค้าปกติจะลดลงด้วย

2. สินค้าด้อยคุณภาพสินค้าบางชนิดเป็นสินค้าด้อยคุณภาพในสายตาผู้บริโภคปริมาณซื้อสินค้าประเภทนี้จะมีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับระดับรายได้ของผู้บริโภคกล่าวคือเมื่อผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้นอุปสงค์

ในสินค้าประเภทนี้จะลดลงแต่ถ้าผู้บริโภคมีรายได้ลดลงอุปสงค์ในสินค้าประเภทนี้จะเพิ่มขึ้นสินค้าเหล่านี้เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสารเกรดต่ำ เครื่องใช้ไฟฟ้า ราคาถูกจากประเทศจีน เป็นต้น

4. ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ รสนิยมผู้บริโภค จำนวนประชากร การคาดคะเนสินค้าและปริมาณสินค้าในอนาคต ฤดูกาล และสภาพการกระจายรายได้ในระบบเศรษฐกิจโดยปัจจัยเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดปริมาณความต้องการซื้อหรืออุปสงค์

2.2 ทฤษฎี Hedonic Pricing Model

Hedonic Pricing Model เป็นวิธีการศึกษามูลค่าสิ่งแวดลอมเนื่องจากสิ่งแวดลอมถือเป็นคุณลักษณะ (Characteristic) และเป็นส่วนประกอบที่มีมูลค่าในตลาดวิธี Hedonic Pricing Method มักถูกนำมาใช้ในการศึกษาตลาดอสังหาริมทรัพย์และตลาดแรงงานโดยใช้วิธี Hedonic Pricing Method ประกอบด้วย 2 แบบจำลองได้แก่

1. แบบจำลองที่ใช้ราคาอสังหาริมทรัพย์และราคาที่ดิน (Property and land Value Model)

2. แบบจำลองที่ใช้ความแตกต่างในค่าจ้าง (Wage Differential Model)

นักเศรษฐศาสตร์ได้นำวิธี Hedonic Price Method ซึ่งเป็นการประเมิน ราคาแอบแฝง (Implicit Price) ของลักษณะเชิงคุณภาพที่ประกอบรวมกันเป็นราคาโดยรวมของสินค้าที่มีลักษณะแตกต่างกัน (Differentiated Product) มาใช้ในการประเมินมูลค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสภาพแวดล้อมใน

บริเวณที่อยู่อาศัย เช่น คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ ระดับเสียง ปริมาณขยะมูลฝอย ทัศนียภาพ ทำเลที่ตั้ง ฯลฯ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น Hedonic Price Method จึงใช้ราคาอสังหาริมทรัพย์และราคาที่ดินเป็นตัวแทนในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากการใช้ราคาอสังหาริมทรัพย์และราคาที่ดินเป็นตัวแทนในการประเมินมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้ว ในบางกรณียังอาจใช้ ความแตกต่างในค่าจ้าง (Wage Differential) เป็นตัวแทนในการวัดมูลค่าระดับคุณภาพและความปลอดภัยของงานที่ทำ ทั้งนี้เนื่องจากในแง่ของเศรษฐศาสตร์ ความแตกต่างของอัตราค่าจ้างมีความสัมพันธ์กับลักษณะงาน กล่าวคือ งานที่มีความเสี่ยงสูง หรืองานที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี เช่น สถานที่ทำงานที่สกปรก หรือมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพอนามัย มักจะมีอัตราค่าตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อดึงดูดให้บุคคลมาทำงานในสภาพแวดล้อมดังกล่าว จะเห็นได้ว่าค่าจ้างที่แตกต่างกันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ผลผลิตทางกายภาพหน่วยสุดท้าย (Marginal Physical Product) ของแรงงานแต่อย่างใดการสร้างแบบจำลองราคาตามความต้องการคุณลักษณะของตัวสินค้า หรือ Hedonic Price Model อาศัย ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Theory) ของผู้บริโภค โดย Ladd และ Suvannunt (1976) ได้พัฒนาแบบจำลอง Hedonic Price ภายใต้ข้อสมมติที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์สินค้าอาหารในแบบจำลองนี้ ปริมาณคุณลักษณะ (Characteristic) ของสินค้าชนิดหนึ่ง que ผู้บริโภคได้รับ จะถือเป็นค่าคงที่สำหรับผู้บริโภค แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้ผลิต เนื่องจากปริมาณของสารอาหาร (Nutrients) หรือคุณลักษณะทางรสชาติที่อยู่ในอาหารไม่สามารถกำหนดโดยผู้บริโภคได้นอกจากนี้แบบจำลองของ Ladd และ Suvannunt ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขว่าค่าที่ได้ต้องไม่มีค่าลบ (Non-Negative) เหมือนกับแบบจำลองของ Lancaster (1996) ซึ่งมีข้อสมมติที่สมเหตุสมผลในการศึกษาเชิงประจักษ์ โดยสมมติว่าคุณลักษณะบางประการอาจส่งผลต่อคุณภาพ และให้ความพอใจในทางลบได้

สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์:

$$P = f(H, L, C, E) \quad (2.1)$$

P คือ ราคาเช่าหอพักนักศึกษาแต่ละแห่ง (บาท)

H คือ เวกเตอร์ปัจจัยขนาดห้อง (ตร.ม.)

L คือ เวกเตอร์ระยะทางถึงขนส่งสาธารณะ (กม.)

C คือ เวกเตอร์ระยะทางแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหาร (กม.)

E คือ เวกเตอร์ระยะทางถึงมหาวิทยาลัย (กม.)

รูปแบบสมการประมาณค่า:

ใช้ตัวแบบทั่วไปที่จะอธิบายถึงผลิตภัณฑ์โดยใช้คุณลักษณะเฉพาะต่าง ๆ เป็นเกณฑ์กำหนดราคา โดยที่ราคาโดยนัยของคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าวสามารถคำนวณได้โดยการวิเคราะห์การถดถอย

$$P = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \varepsilon_i \quad (2.2)$$

P_i คือ ราคาคอนโดมิเนียม

α คือ ค่าคงที่

X_{ki} คือ คุณลักษณะของคอนโดมิเนียม ได้แก่ ที่ตั้ง การเดินทาง ความเป็นส่วนตัวและความ

หรูหรา

β_k คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร

ชุดคุณลักษณะของคอนโดมิเนียมถูกวัดด้วยมาตราส่วนไบนารี โดยที่ + หมายถึง มี และ - หมายถึง ไม่มี

2.3 ทฤษฎีตำแหน่งที่ตั้ง

2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับทำเลที่ตั้ง (Location)

ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ความสำคัญของที่อยู่อาศัย เป็นกิจกรรมพื้นฐานของการดำรงชีพของมนุษย์เนื่องจากที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการสร้างชุมชนเมืองและทำให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ ตามมา เช่น ตลาดศูนย์การค้า โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น ที่อยู่อาศัยเป็นพักผ่อนประจำวัน ที่อยู่อาศัยเป็นสถานที่หลักที่แต่ละคนจะใช้เป็นที่พักผ่อนหลังจากการทำงานหนัก ที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งกระตุ้นให้ประชาชนสร้างฐานะและพัฒนาตนเอง เนื่องจากที่อยู่อาศัยมีมูลค่าสูงและเป็นสินค้าที่แพงที่สุด ที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่เป็นแหล่งกำเนิดความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยเริ่มจากการเลือกที่ตั้งเป็นปัจจัยสำคัญคือการเลือกทำเลที่ตั้ง ที่ดินเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาโครงการ ทำเลที่ตั้งที่ดินนั้นมีความสำคัญยิ่งเนื่องด้วยเหตุผลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการและความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย ถ้าต้นทุนที่ดินมีราคาสูง จะมีผลต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของการลงทุนในภายหลังมีผลต่อการออกแบบและรูปร่างอาคาร มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์และการใช้สอยอาคารการเลือกทำเลที่ตั้ง

2.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกทำเลที่ตั้งในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สิ่งสำคัญในการพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยคือการเลือกทำเลที่ตั้งจากการพัฒนาเมืองและการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางทำให้พื้นที่ทำเลที่ตั้งในพื้นที่ใกล้ศูนย์กลางเศรษฐกิจของเมือง และพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้ามหานครเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยส่งผลต่อราคาที่อยู่อาศัย ความสำเร็จของโครงการขึ้นอยู่กับที่ตั้งที่เหมาะสม ซึ่งต้องพิจารณา 2 ส่วนหลัก คือปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกที่ตั้ง และปัจจัยที่พิจารณาในการเลือกทำเลที่ตั้ง (Location) การกำหนดที่ตั้งโครงการเป็นการเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ทั้งชุมชนหรือเมืองที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคือบริบทโดยรอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ การเข้าถึงที่ตั้ง โดยพิจารณาจากการเข้าถึงได้จากระบบถนน ระบบขนส่งมวลชนต่าง ๆ ด้านสภาพแวดล้อมความแตกต่างกันของที่ตั้งโครงการโครงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จำเป็นทั้ง ระบบไฟฟ้า น้ำประปา ระบบระบายน้ำ ระบบสื่อสาร ถนนสาธารณะ ทางด่วน เส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า สถานีตำรวจ โรงพยาบาลหรือสถานีนานาชาติ โรงเรียนระดับต่าง ๆ สวนสาธารณะ สนามกีฬา ฯลฯ ปัจจัยการเลือกที่ตั้งรอบสถานีรถไฟฟ้ามหานครนอกจากการพิจารณาทำเลที่ตั้งแล้วยังต้องพิจารณากายภาพของที่ดินโดยปัจจัยในการพิจารณาในการเลือกตัวที่ตั้งประกอบด้วย ขนาดที่ดิน รูปร่างที่ดิน สภาพทั่วไปของที่ดิน โอกาสทางการมองเห็นทิวทัศน์หรือพื้นที่รอบ ๆ ศักยภาพการขยายตัวในอนาคต (1) ที่ตั้งที่มีระยะใกล้แนวรถไฟฟ้า ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ Real Estate Information Center (REIC) ได้วิเคราะห์ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคพบว่า ทำเลที่ตั้งส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้เป็นพื้นที่ที่ติดแนวรถไฟฟ้า หรือใกล้สถานีรถไฟฟ้ามหานครที่สามารถเดินเท้าถึงได้ (ระยะไม่เกิน 500 เมตร) (2) ปัจจัยด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็มีผลต่อการเลือกที่ตั้งการพัฒนาพื้นที่ตามกฎหมายผังเมืองรวมปีพ.ศ. 2556 ที่ดินที่มีศักยภาพต้องสามารถก่อสร้างอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษได้แก่ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ที่ดินประเภทอยู่อาศัยหนาแน่นมาก ข้อกำหนด FAR (อัตราส่วนพื้นที่ที่สามารถก่อสร้างพื้นที่อาคารเทียบกับขนาดที่ดินที่มีอยู่) ที่กำหนดไว้นั้นไม่น้อยกว่า 6-8 เท่า ในพื้นที่หนาแน่นมาก แต่ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางจะมี FAR เพียง 4-5 เท่า เท่านั้น (3) ข้อกำหนดที่สำคัญคือ ถนน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สามารถกำหนดราคาที่ดินสูงหรือต่ำ โดยที่ดินที่มีศักยภาพสูง ถนนด้านหน้าที่ใช้เป็นแนวทางเข้าออกตลอดแนวต้องมีเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร หรืออยู่ในระยะจากสถานีรถไฟฟ้ามหานคร 500 เมตร จึงสามารถสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่รวมเกิน 10,000 ตารางเมตรได้ แต่ถ้าหากไม่สามารถก่อสร้างได้ถึง 10,000 ตารางเมตรตั้งอยู่ในเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตรหรืออยู่ในระยะจากสถานีรถไฟฟ้ามหานคร 500 เมตร สามารถก่อสร้างอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่หรืออาคารที่มีพื้นที่เกิน 2,000-9,999 ตารางเมตรได้ฉะนั้นที่ดินที่ตั้งอยู่ริมถนนที่มีเขตทางน้อยกว่า 10 เมตร จะเป็นที่ดินที่มีศักยภาพต่ำในการพัฒนาโครงการ

2.4 วิจัยที่เกี่ยวข้อง

จักรกฤษ ทิพย์แดง (2566) แบบจำลองการกำหนดราคาสินค้าคงเหลือของห้องชุดพักอาศัยพร้อมเข้าอยู่ในกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองในการวิเคราะห์และคาดการณ์ราคาที่เหมาะสมของห้องชุดพักอาศัยพร้อมอยู่ในโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ที่จำหน่ายโดยผู้ประกอบการเพื่อหาปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลต่อราคาขายห้องชุดพร้อมอยู่ เพื่อใช้วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการใหม่สำหรับผู้ประกอบการในอนาคต ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างห้องชุดพักอาศัยที่คงเหลือ ที่พร้อมเข้าอยู่ ของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในขอบเขตกรุงเทพมหานครจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 85ตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูลจากใบเสนอราคาจากโครงการ ราคาขายของห้องชุดพักอาศัยที่ลงประกาศในหน้าเว็บทางการของบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยมีตัวแปรตามคือราคาห้องชุดพักอาศัยพร้อมเข้าอยู่และตัวแปรอิสระ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน1.ด้านทำเลที่ตั้ง ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS และ MRT (STATION), ศูนย์กลางธุรกิจ (CBD),ระยะห่างจากสถานศึกษา (SCHOOL),ระยะห่างจากสวนสาธารณะ (PARK),ระยะห่างจากห้างสรรพสินค้า (SHOP),ความกว้างถนนหน้าโครงการ (ROAD) 2. ด้านพื้นที่ส่วนกลางอาคารชุด ค่าส่วนกลาง (FEE),พื้นที่ส่วนกลางพิเศษ (EXTRA) 3.ด้านกายภาพอาคาร, จำนวนห้องชุดทั้งหมด,สัดส่วนห้องชุดคงเหลือ,อายุอาคาร,จำนวนชั้นของอาคารชุด,ประเภทอาคารสูง, อัตราส่วนจำนวนที่จอดรถต่อจำนวนห้องพัก,อัตราส่วนจำนวนลิฟต์ต่อจำนวนห้องพัก,การตกแต่งเพอร์นิเจอร์4.ด้านชื่อเสียงของผู้พัฒนาโครงการ Top of Mind Brand 10 อันดับโดยมีสถิติที่ใช้คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ. (Multiple Regression Analysis) และ ผลการศึกษาและตัวแปรที่ significant ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อราคาของสินค้าคงเหลือของห้องชุดพักอาศัยพร้อมเข้าอยู่ในกรุงเทพมหานคร คือระยะห่างจากสวนสาธารณะระดับย่านและระดับเมืองที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 125 ไร่ จำนวน 8 แห่ง,ระยะห่างจากห้างสรรพสินค้า จากการจัดอันดับห้างสรรพสินค้าที่ดีที่สุด 5 แห่งในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS และ MRT,ค่าส่วนกลาง,พื้นที่ส่วนกลางพิเศษ (นอกเหนือจากพื้นที่ส่วนกลางที่อาคารชุดทั่วไปมีทุกโครงการ),จำนวนชั้นทั้งหมดของอาคารชุด,บริษัทที่ผู้บริโภคนึกถึงมากที่สุดเป็นอันดับแรก 10 อันดับ จัดอันดับโดย Terra Consulting & Research (2023)

Tochaiwat and Likitanupak (2019) An Alternative Hotel Pricing Technology: Hedonic Price Model for Pricing Beach Resort Revenue in Thailand วัตถุประสงค์: เพื่อค้นหาปัจจัยที่กำหนดอัตราค่าห้องพักเฉลี่ย (ADR) และนำเสนอแบบจำลองการทำนาย ADR ของรีสอร์ทริมชายหาดในประเทศไทย โดยใช้วิธี Hedonic price model เป็นเทคโนโลยีการกำหนดราคาทางเลือกโดยมีประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง: รีสอร์ทริมชายหาดในประเทศไทยซึ่งจำนวนกลุ่มตัวอย่าง: 564 แห่ง (273 รี

สอร์ทสามดาว, 190 รีสอร์ทสี่ดาว, และ 101 รีสอร์ทห้าดาว) วิธีการสุ่มตัวอย่าง: ข้อมูลรีสอร์ท 564 แห่ง เก็บรวบรวมจาก agoda.com มีตัวแปรตาม (Dependent Variable): อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย (Average Daily Rate, ADR) และตัวแปรอิสระ (Independent Variables): แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1: การให้คะแนน (Rating) R_Star3: รีสอร์ทริมชายหาดระดับสามดาว (มีหรือไม่มี), R_Star4: รีสอร์ทริมชายหาดระดับสี่ดาว (มีหรือไม่มี), R_Brand: แบนด์ระดับนานาชาติของรีสอร์ท (มีหรือไม่มี) กลุ่มที่ 2: คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Attributes), P_Rmsize: ขนาดห้องพักเฉลี่ย (ตารางเมตร), P_Staff: คะแนนการบริการของพนักงานจากรีวิว agoda.com, P_Room: คะแนนมาตรฐานห้องพักจากรีวิว agoda.com, P_Outlet: จำนวน outlet ในรีสอร์ท, P_Pool: ความพร้อมใช้งานของสระว่ายน้ำ (มีหรือไม่มี), P_Fitness: ความพร้อมใช้งานของฟิตเนส (มีหรือไม่มี), P_Spa: ความพร้อมใช้งานของสปา (มีหรือไม่มี), P_Recrea: สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการอื่น ๆ เช่น เทนนิส สควอช (มีหรือไม่มี), P_Rs: ความพร้อมใช้งานของรูมเซอร์วิส (มีหรือไม่มี), P_Internet: ความพร้อมใช้งานของอินเทอร์เน็ตฟรีในห้องพัก (มีหรือไม่มี) กลุ่มที่ 3: คุณสมบัติด้านสถานที่ตั้ง (Location Attributes), L_Pk: ตั้งอยู่บนเกาะภูเก็ต, L_Sm: ตั้งอยู่บนเกาะสมุย, L_Hh: ตั้งอยู่ในหัวหิน ชะอำ ปราณบุรี, L_Chon: ตั้งอยู่ในชลบุรี ระยอง, L_Krb: ตั้งอยู่ในกระบี่ พังงา, L_Oth: ตั้งอยู่ในสถานที่อื่น ๆ เช่น เกาะลันตา เกาะช้าง, L_Ovw: คะแนนสถานที่ตั้งจากรีวิว agoda.com, L_Bhwd: ความกว้างของชายหาดส่วนตัว (เมตร), L_Bhplay: ความพร้อมใช้งานของชายหาดที่ใช้ประโยชน์ได้ (มีหรือไม่มี) และมีสถิติที่ใช้คือ Hedonic Price Model: เป็นแบบจำลองการทำนายราคาโดยนัยของสินค้าโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (multiple regression analysis), Multiple Regression Analysis: การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ, Stepwise Regression Method: วิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน, Pair-sample t-test: การทดสอบค่าที่แบบจับคู่, Theil's U Test: การทดสอบ Theil's U ซึ่งผลการศึกษาและตัวแปรที่ significant แบบจำลอง Log-Log multiple regression ที่มี 11 ตัวแปร เป็นแบบจำลองที่ดีที่สุดในการทำนาย ADR ของรีสอร์ทริมชายหาดในประเทศไทย โดยมีค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.833. ตัวแปรที่มีผลกระทบสูงสุดต่อ ADR ได้แก่ ระดับดาวของรีสอร์ท, ที่ตั้งบนเกาะสมุย, ความพร้อมใช้งานของสปา, ที่ตั้งบนเกาะภูเก็ต และความพร้อมใช้งานของแบนด์ระดับนานาชาติ. รีสอร์ทระดับ 5 ดาว, มีบริการสปา, มีแบนด์ระดับนานาชาติ หรือตั้งอยู่บนเกาะสมุยหรือภูเก็ต จะมี ADR สูงกว่ารีสอร์ทอื่นๆ

ธนพร ธนสารกิจ (2564) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงราคาขายคอนโดมิเนียมมือสองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้, ศึกษาลักษณะของคอนโดมิเนียมมือสองที่ประกาศขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์โดยผู้ประกาศขายรายย่อยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาขายคอนโดมิเนียมมือสองบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ศึกษาและวิเคราะห์ราคาขายคอนโดมิเนียมมือสองบนแพลตฟอร์มออนไลน์โดยผู้ประกาศขาย

รายย่อยในแต่ละกลุ่มระดับราคาและกลุ่มพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: คอนโดมิเนียมมือสองบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ประกาศขายโดยผู้ประกาศขายรายย่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นข้อมูลจากแพลตฟอร์ม Zmyhome จำนวนกลุ่มตัวอย่าง: 4,168 รายการ (ข้อมูลราคาประกาศที่ถูกขายแล้ว)วิธีการสุ่มตัวอย่าง: ไม่ได้ระบุวิธีการสุ่มตัวอย่าง แต่เป็นการคัดกรองข้อมูลจากรายการประกาศขายคอนโดมิเนียมมือสองบนเว็บไซต์ Zmyhome ระหว่าง ต.ค. 2558 - เม.ย. 2564 โดยคัดกรองเฉพาะรายการที่ประกาศขายโดยผู้ขายรายย่อย และรายการที่ถูกขายแล้ว โดยมีตัวแปรอิสระ,กลุ่มคุณลักษณะ: ชั้นที่ตั้ง, อายุของอสังหาริมทรัพย์, จำนวนหน่วยทั้งหมด, พื้นที่ใช้สอย/ขนาดห้อง (ตร.ม.), ประเภทคอนโดมิเนียม (1 ห้องนอน),กลุ่มที่ตั้ง: ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า (BTS/MRT), ระยะทางจากทางด่วน, ตัวแปรหุ่นทำเล,กลุ่มเวลา: ระยะเวลาที่ประกาศขาย (วัน), ปีที่ทำการขาย,กลุ่มสิ่งอำนวยความสะดวก: สิ่งอำนวยความสะดวกประเภททรัพย์สินบุคคล, สิ่งอำนวยความสะดวกตามกฎหมายบังคับ, ทรัพย์สินกลางเพื่อการบริหาร, ทรัพย์สินกลางเพื่อกิจกรรม, ทรัพย์สินกลางเพื่อพักผ่อนและทำงานและ ตัวแปรตาม: ราคาขายคอนโดมิเนียมมือสอง สถิติที่ใช้: วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเบื้องต้นด้วยโปรแกรม SPSS,วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (correlation),วิธีวิเคราะห์ถดถอย (regression analysis),การแสดงผลในรูปแบบดัชนีราคาผลการศึกษาปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาในทางบวก: ชั้นที่ตั้งของห้อง, พื้นที่ใช้สอย/ขนาดห้อง (ตร.ม.), ประเภทคอนโดมิเนียมคือ 1 ห้องนอน ,ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาในทางลบ: อายุของอสังหาริมทรัพย์, คอนโดที่จัดสรรโดยรัฐบาล, ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า (BTS/MRT) และทางด่วนใกล้เคียง, จำนวนหน่วยทั้งหมด, ตัวแปรหุ่นทำเล, สิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งผลต่อราคาในทางบวก: ห้องรับประทานอาหาร, สนามฟุตบอล, ห้องอบไอน้ำ,สิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งผลต่อราคาในทางลบ: ร้านค้า, ร้านทำผม, ระบบคีย์การ์ด ,ดัชนีราคาคอนโดมิเนียมมือสองโดยรวมมีระดับราคาต่ำกว่าดัชนีราคาคอนโดมิเนียมทั่วประเทศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเฉลี่ย 18% , ดัชนีราคาคอนโดมิเนียมระดับราคาสูงมีความผันผวนมากกว่าคอนโดมิเนียมระดับราคาต่ำกว่า, คอนโดมิเนียมที่ตั้งในเขตศูนย์กลางธุรกิจ เขตเศรษฐกิจใหม่และแหล่งงานอุตสาหกรรม มีความผันผวนของราคามากกว่าคอนโดมิเนียมในเขตอื่นและตัวแปรที่มีนัยสำคัญ (significant variables):จากการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) พบว่าตัวแปรที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หรือค่าระดับความเชื่อมั่นที่ 99% สำหรับกลุ่มตัวแปรคุณลักษณะที่ตั้งและเวลาและที่ 0.01 หรือระดับความเชื่อมั่นที่ 99% สำหรับกลุ่มตัวแปรสิ่งอำนวยความสะดวก,แบบจำลองสมการถดถอย (Regression analysis) พบว่า กลุ่มตัวแปรคุณลักษณะที่ส่งผลต่อราคาในทิศทางบวกและมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 มี 2 ตัวแปร ได้แก่ ชั้นที่ตั้ง และพื้นที่ใช้สอย/ขนาดห้อง (ตร.ม.) และส่งผลในทิศทางลบ 2 ตัวแปร ได้แก่ อายุอสังหาริมทรัพย์ และคอนโดที่จัดสรรโดยรัฐบาล (Opark): ค่า Sig .000,วิวิทัศน์ตรงข้ามแปลงเป็นสวนหย่อม (Ogarden): ค่า Sig

.000,วิวทิวทัศน์ตรงข้ามแปลงเป็นสโมสรสรวายน้ำ (Oclubhouse): ค่า Sig .000,ด้านข้างแปลงริมติดกับหลังบ้านอื่น (Backhouse): ค่า Sig .012,วิวทิวทัศน์ตรงข้ามแปลงเป็นที่พักขยะ (Ogarbage): ค่า Sig .002,ด้านหน้าแปลงหันหน้าไปทางทิศตะวันตก (West): ค่า Sig .001

ทิสสนา กุลโกษา (2559) A HEDONIC PRICING ANALYSIS: EVALUATING PRICES OF BANGKOK'S NEW CONDOMINIUMS ALONG BTS SKYTRAIN"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ willingness to pay ของผู้บริโภคสำหรับคอนโดมิเนียมใหม่ตามแนวรถไฟฟ้า BTS ที่อยู่ในระยะเดินเท้า 1 กิโลเมตรจากสถานี โดยใช้ Hedonic approach เพื่อศึกษาผลกระทบของ location, structural, และ neighborhood attributes ที่มีต่อราคาคอนโดมิเนียม.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: คอนโดมิเนียมใหม่ที่เปิดตัวระหว่างปี 2012 ถึง 2015 ตามแนวรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิทและสายสีลมในกรุงเทพฯจำนวนกลุ่มตัวอย่าง: 125 observations. วิธีการสุ่มตัวอย่าง: ไม่ได้ระบุวิธีการสุ่มตัวอย่างไว้ในเอกสารตัวแปรอิสระ: แบ่งเป็น 3 ประเภท: 1.Location attributes Land price (บาทต่อตารางเมตร),Proximity to original BTS stations (dummy variable),Location along BTS Sukhumvit Line (dummy variable),Connection to MRT (dummy variable) 2.Structural attributes:Density (จำนวนยูนิตต่อขนาดที่ดิน),Number of storeys ,Developer's age (เดือน) ,Ratio of parking space to total number of units,Bedroom type (dummy variable),Furniture included (dummy variable) 3.Neighborhood attribute:Common fee (บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน) โดยมีตัวแปรตาม: ราคาคอนโดมิเนียมต่อตารางเมตร (บาท) สถิติที่ใช้:Ordinary Least Square (OLS) regression,Geographically Weighted Regression (GWR) ผลการศึกษา:ผลการศึกษาพบว่า GWR ไม่มี spatial dependence problem ในข้อมูลชุดนี้ ดังนั้นจึงใช้ OLS ในการประมาณความสัมพันธ์สำหรับ whole area model พบว่า land price, proximity to original BTS stations, location along BTS Sukhumvit line, car parking, และ common fee มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับราคาคอนโดมิเนียม,ใน East subarea model, land price, proximity to original BTS stations, number of storeys, และ common fee มีผลต่อราคา,ใน West-South subarea model, land price, connection to MRT, และ car parking มีผลต่อราคา.ตัวแปรที่มีนัยสำคัญ (Significant variables):Land price: มีนัยสำคัญใน whole area model, East และ West-South subareas,Proximity to original BTS stations: มีนัยสำคัญใน whole area model และ East subarea,Location along BTS Sukhumvit line: มีนัยสำคัญใน whole area model,Car parking: มีนัยสำคัญใน whole area model และ West-South subarea,Common fee: มีนัยสำคัญใน whole area model และ East subarea,Number of storeys: มีนัยสำคัญใน East subarea,Connection to MRT: มีนัยสำคัญใน West-South subarea.

พลธัช อรุณานนท์ (2562) HEDONIC PRICE MODEL OF SECONDHAND CONDOMINIUM UNITS IN BANGKOK โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัจจัยกำหนดราคาขายของคอนโดมิเนียมมือสองใน กรุงเทพฯ และเสนอแบบจำลองการพยากรณ์ราคาประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: คอนโดมิเนียมมือสองใน กรุงเทพฯ ที่ประกาศขายบนเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ PrakardProperty, BaanFinder, DDproperty, Hipflat, Thaihometown และ ZmyHome โดยมีราคาขายต่ำกว่า 200,000 บาทต่อ ตารางเมตรจำนวนกลุ่มตัวอย่าง: 200 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็น training set 140 ตัวอย่าง และ testing set 60 ตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง: Purposive sampling ตัวแปรอิสระ: 34 ตัวแปรที่น่าเสนอ รวมถึงขนาด ห้องชุด (Room unit size)จำนวนห้องนอน (Number of bedrooms)จำนวนห้องน้ำ (Number of bathrooms)ชั้น (Floor level)ห้องตกแต่งพร้อมอยู่ (Fully furnished room)อายุของอาคารชุด (Age of condominium building)อาคารชุดสูง (High-rise condominium building)สัดส่วนที่จอดรถต่อ จำนวนห้องชุดทั้งหมด (Proportion of the number of parking lots to the number of total room units)ระยะทางไปยังสถานีขนส่งมวลชน (Distance to mass transit stations)ระยะทางไปยัง ถนนสายหลัก (Distance to main roads)ระยะทางไปยังร้านสะดวกซื้อ (Distance to convenience stores)ระยะทางไปยังห้างสรรพสินค้า (Distance to shopping malls)และตัวแปร dummy อื่นๆตัว แปรตาม: ราคาขายต่อตารางเมตร (Selling price of a secondhand condominium unit per room area) หน่วยเป็น บาทต่อตารางเมตร สถิติที่ใช้:Multiple Regression Analysis Paired Sample t-Test Sample Correlation Coefficient Item-Objective Congruence Index (IOC) ผลการศึกษา: แบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดคือ logarithmic form (ln-ln model) โดยมี adjusted R Square เท่ากับ 72.7% มี 11 ตัวแปรที่มีนัยสำคัญทางสถิติ ตัวแปรที่มีนัยสำคัญ (Significant variables):ผลกระทบเชิง ลบต่อราคาขาย:คอนโดมิเนียมสูง (High-rise condominium) ห้องเฟอร์นิเจอร์ครบชุด (Fully furnished room) มีตู้เย็นในห้อง (Refrigerator included in the room) ระยะห่างจากสถานีขนส่ง มวลชน (Distance to mass transit stations) อายุของอาคารชุด (Age of condominium buildings) ระยะห่างจากห้างสรรพสินค้า (Distance to shopping malls) ผลกระทบเชิงบวกต่อราคาขาย: ตั้งอยู่ใน เขตกรุงเทพฯ ชั้นใน (Located in the district of inner Bangkok) มี digital door lock ในห้อง (Digital door lock included in the room) มี cooker hob and hood ในห้อง (Cooker hob and hood included in the room) สัดส่วนที่จอดรถต่อจำนวนห้องชุดทั้งหมด (Proportion of parking lots to total room units) ระยะห่างจากร้านสะดวกซื้อ (Distance to convenience stores)

กษิด์เดช มณีรัตน์ (2566) แบบจำลองราคาห้องชุดพักอาศัยที่ตั้งอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าที่มีตำแหน่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีอสังหาริมทรัพย์ วัตถุประสงค์:1.เพื่อสร้างแบบจำลองเพื่อพยากรณ์ราคาห้อง ชุดพักอาศัยที่ตั้งอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าที่มีตำแหน่งกรณีอสังหาริมทรัพย์ 2.เพื่อวิเคราะห์ตัวแปรที่ส่งผล

กระทบต่อราคาห้องชุดพักอาศัยที่ตั้งอยู่ใกล้สังหาริมทรัพย์ที่มีตำหนิกรณีอุบัติเหตุกรรมประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: 1. อสังหาริมทรัพย์ที่มีตำหนิ: ข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์หมวดข่าวอาชญากรรมที่มีการระบุถึงเหตุการณ์, ระยะเวลา, และที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดเหตุอุบัติเหตุกรรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2566. จำนวน 104 ตัวอย่าง ปี 2559-2566 2. ห้องชุดพักอาศัย: ข้อมูลราคาประกาศขายและตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากเว็บไซต์ propertyscout.co.th ในช่วงเวลา มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566. จำนวน 2,611 ตัวอย่างวิธีการสุ่มตัวอย่าง: ไม่ได้ระบุวิธีการสุ่มตัวอย่างชัดเจน แต่เป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ ตัวแปรตาม: ราคาประกาศขายห้องชุด (บาท/ตารางเมตร) ตัวแปรอิสระ: จำนวนห้องนอน (Bed) จำนวนห้องน้ำ (Bathroom) จำนวนสระว่ายน้ำของโครงการ (Swimming Pool) จำนวนห้องออกกำลังกายของโครงการ (Fitness) ระยะห่างจากพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ระยะห่างที่ใกล้ที่สุดจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีตำหนิ (Near_Dist) จำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่มีตำหนิภายในรัศมี 2 กม. (Event_2_KM) จำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่มีตำหนิภายในรัศมี 4 กม. (Event_4_KM) จำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่มีตำหนิภายในรัศมี 6 กม. (Event_6_KM) ระยะทางถึงสถานี BTS ที่ใกล้ที่สุด (Dist_BTS) ระยะทางถึงสถานี MRT ที่ใกล้ที่สุด (Dist_MRT) ระยะทางถึงสถานี ARL ที่ใกล้ที่สุด (Dist_ARL) สถิติที่ใช้: สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) เช่น Spatial Autocorrelation Lagrange Multiplier (LM) Test และ Moran's I Test เพื่อตรวจสอบ Spatial Dependence ผลการศึกษา: สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (OLS) เป็นแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุด ค่า Adjusted R-Square เท่ากับ 0.2129 มีตัวแปรที่มีนัยสำคัญทางสถิติ 9 ตัวแปร: ความสัมพันธ์เชิงบวก: จำนวนห้องน้ำ, จำนวนสระว่ายน้ำ, จำนวนห้องออกกำลังกาย, และระยะทางจากห้องชุดถึงอสังหาริมทรัพย์ที่มีตำหนิ ความสัมพันธ์เชิงลบ: จำนวนห้องนอน, ระยะห่างจากพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ (CBD), และระยะห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS, MRT, และ ARL ที่ใกล้ที่สุด ตัวแปรที่มีนัยสำคัญ (Significant Variables): จำนวนห้องน้ำ (Bathroom) มีความสัมพันธ์แบบแปรผันตรงกับราคาห้องชุด จำนวนสระว่ายน้ำ (Swimming Pool) มีความสัมพันธ์แบบแปรผันตรงกับราคาห้องชุด จำนวนห้องออกกำลังกาย (Fitness) มีความสัมพันธ์แบบแปรผันตรงกับราคาห้องชุด ระยะห่างจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีตำหนิ (Near_Dist) มีความสัมพันธ์แบบแปรผันตรงกับราคาห้องชุด จำนวนห้องนอน (Bed) มีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับราคาห้องชุด ระยะห่างจาก CBD (Near_Dist_CBD) มีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับราคาห้องชุด ระยะห่างจากสถานี BTS (Near_Dist_BTS) มีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับราคาห้องชุด ระยะห่างจากสถานี MRT (Near_Dist_MRT) มีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับราคาห้องชุด ระยะห่างจากสถานี ARL (Near_Dist_ARL) มีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับราคาห้องชุด ข้อเสนอแนะ: ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ควรให้ความสำคัญกับการประเมินผลกระทบของ

อสังหาริมทรัพย์ที่มีตำแหน่งในบริเวณใกล้เคียงในการตัดสินใจเลือกทำเลและกำหนดราคา ข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้ในการออกแบบโครงการเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยลบในพื้นที่ และช่วยในการนำเสนอจุดแข็งของโครงการ

Malaitham et al. (2020)"Hedonic pricing model of assessed and market land values: A case study in Bangkok metropolitan area, Thailand" วัตถุประสงค์: เพื่อตรวจสอบผลกระทบของระบบขนส่งมวลชนต่อมูลค่าที่ดินประเมินและราคาตลาดในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบจำลอง Hedonic pricing. และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างมูลค่าที่ดินประเมินและราคาตลาด พื้นที่ศึกษา: พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูล: ข้อมูลมูลค่าที่ดินประเมิน (Assessed land value) จากรายงานของกรมธนารักษ์แห่งประเทศไทย. ซึ่งประเมินโดยพิจารณาจากประเภทการใช้ที่ดิน, ความใกล้ถนนหลัก, ขนาดที่ดิน ฯลฯ ข้อมูลนี้ใช้สำหรับประเมินภาษีที่ดินในช่วงปี 2012–2015 แต่โดยทั่วไปจะประเมินล่วงหน้าประมาณ 2 ปี (เริ่มประเมินตั้งแต่ปี 2010 และเผยแพร่ในปี 2012) ข้อมูลราคาตลาดที่ดิน (Market land value) อ้างอิงจากราคาเสนอขายที่ดินที่ประกาศขายทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2014 ถึงกุมภาพันธ์ 2015. ข้อมูลนี้รวมถึงทำเลที่ตั้ง, ราคา, ขนาดที่ดิน, และสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง เช่น ห้างสรรพสินค้าและสถานีขนส่งมวลชน ตัวแปรตาม (Dependent Variables): มูลค่าที่ดินประเมิน (Assessed land value) และ ราคาตลาดที่ดิน (Market land value) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ระยะทางจากที่ดินถึงสถานีขนส่งมวลชนที่ใกล้ที่สุด (Distance to the nearest station) ระยะทางจากที่ดินถึงโรงเรียน (Distance to school) ระยะทางจากที่ดินถึงย่านธุรกิจใจกลางเมือง (Distance to the central business district) ระยะทางจากที่ดินถึงถนนหลัก (Distance from the land parcels to the main roads) ระยะทางจากทางขึ้นลงทางด่วน (Distance to expressway entrances/exit) ความหนาแน่นของการจ้างงาน (Employment density) ความหนาแน่นของครัวเรือน (Household density) รายได้มัธยฐาน (Median income) สัดส่วนการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ (Land use proportions in each zone) สถิติที่ใช้: แบบจำลอง Hedonic pricing: ใช้เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคามูลค่าที่ดินและคุณลักษณะต่างๆ Ordinary Least Square (OLS): ใช้เป็นกลไกการปรับ fitted model โดยการ minimize the sum of squared residuals Geographically Weighted Regression (GWR): ใช้เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบเชิงพื้นที่และความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าที่ดินในแต่ละพื้นที่ ผลการศึกษา: ความแตกต่างระหว่างข้อมูลประเมินและราคาตลาด: ราคาที่ดินที่เสนอขายในตลาดมีราคาสูงกว่าราคาประเมินอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะที่ดินที่อยู่ใกล้สถานีขนส่งมวลชน (BTS Skytrain, MRT Blue Line, Airport Rail Link) ซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาประเมินถึงสามเท่า ปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าที่ดิน: ปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าที่ดินมีความหลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ (spatial non-stationarity) ระยะทางถึงถนน

หลัก: ในพื้นที่รอบนอกที่ระบบขนส่งสาธารณะยังไม่ครอบคลุม การเข้าถึงถนนหลักมีผลต่อราคาสูง ระยะทางถึงสถานีขนส่งมวลชน: ที่ดินที่อยู่ใกล้สถานีขนส่งมวลชนมีราคาสูงกว่า โดยเฉพาะบริเวณใกล้ BTS Skytrain, MRT Blue Line และ Airport Rail Link ระยะทางถึงทางด่วน: ผลกระทบของทางด่วนต่อราคาที่ดินมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ บางพื้นที่ใกล้ทางด่วนมีผลกระทบเชิงลบ ในขณะที่บางพื้นที่ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ผลการวิเคราะห์ GWR: แบบจำลอง GWR ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า OLS model. และ GWR models สามารถอธิบาย spatial effect ได้ดีกว่า ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย: ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ในการคำนวณค่าชดเชยที่เป็นธรรมสำหรับเจ้าของที่ดิน และเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการกำหนดนโยบาย value capture เพื่อจัดเก็บภาษีจากผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชน

วลีลักษณะ พรหมนิยม (2561) งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าในระยะ 1 กิโลเมตร ในเขตศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ของกรุงเทพมหานคร โดยใช้ Hedonic Pricing Model วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง ลักษณะโครงสร้างตัวอาคาร และสภาพแวดล้อมรอบข้างที่มีผลต่อราคาคอนโดมิเนียมในเขตศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ของกรุงเทพมหานคร ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: คอนโดมิเนียมที่สร้างใหม่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS, MRT, และ ARL ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) แบ่งเป็น Core CBD และ Non-core CBD ในระยะไม่เกิน 1 กิโลเมตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2562 (ระยะเวลาโครงการระหว่าง 0-5 ปี) จำนวนตัวอย่าง: 101 โครงการ ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ : ตัวแปรตาม (Dependent Variable): ราคาคอนโดมิเนียมต่อตารางเมตร (Psqm) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables): ด้านทำเลที่ตั้ง (Location attributes): ระยะห่างจากสถานีรถไฟฟ้า (Dist_To_Station), การตั้งอยู่บนถนนใหญ่ (Mainroad), พื้นที่ Core CBD (Corercbd) ด้านโครงสร้าง (Structure attributes): จำนวนยูนิต (No_Unit), จำนวนชั้น (Storey), พื้นที่รวมโครงการ (Total_area), พื้นที่ส่วนกลาง (Common), ความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ (Relia_Owner), การอนุมัติ EIA (EIA), พื้นที่จอดรถ (Car) ด้านสภาพแวดล้อม (Neighborhood attributes): ซูเปอร์มาร์เก็ต/ห้างสรรพสินค้า (Shop), สถานศึกษา (School), สวนสาธารณะ (Park), ค่าส่วนกลาง (Fee) สถิติที่ใช้ : สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics): ค่าเฉลี่ย, ค่าสูงสุด, ค่าต่ำสุด, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics): แบบจำลอง Hedonic Pricing Model , การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) โดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) และวิธี Robust , การทดสอบปัญหา Multicollinearity โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) สรุปผลการศึกษา : ปัจจัยที่มีผลต่อราคาคอนโดมิเนียมในเขต CBD: ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า, ความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ, พื้นที่จอดรถ, ซูเปอร์มาร์เก็ต, สวนสาธารณะ, และค่าส่วนกลาง ปัจจัยที่มีผลต่อราคาคอนโดมิเนียมในเขต Core CBD: ความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ, พื้นที่จอดรถ,

สวนสาธารณะ, ค่าส่วนกลาง, และการอนุมัติ EIA ปัจจัยที่มีผลต่อราคาคอนโดมิเนียมในเขต Non-core CBD: ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า, พื้นที่โครงการทั้งหมด, และค่าส่วนกลาง ค่าตัวแปร Sig: กำหนดนัยสำคัญทางสถิติ (Statistical significance) ที่ 0.05 ($p\text{-value} < 0.05$)

ปัญวลี สกุลวัฒน์ (2564) ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคาคอนโดมิเนียมในพื้นที่หัว หินประเทศไทย A Hedonic Pricing Model of Condominiums in Hua Hin Area, Thailand โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายคุณลักษณะโดยทั่วไปของคอนโดมิเนียมและวิเคราะห์หาคุณลักษณะสำคัญ ที่กำหนดราคาคอนโดมิเนียมในพื้นที่หัวหิน ขอบเขตการศึกษาอยู่ภายในพื้นที่อำเภอหัวหิน อำเภอชะอำและอำเภอบางพลีโดยที่ คอนโดมิเนียมมีอายุไม่เกิน 10 ปีข้อมูลที่เกิดขึ้นเป็นข้อมูลแบบทุติยภูมิเก็บมาจากเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์และเว็บไซต์ทางการของคอนโดมิเนียม ข้อมูลมีทั้งหมด 126 ข้อมูลโดยที่ทั้ง 126 ข้อมูลเป็นรูปแบบของห้องที่เก็บมาจากคอนโดมิเนียม 44 แห่ง นำมาจัดในรูปแบบของแบบจำลอง hedonic pricing และใช้ OLS regression ในการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อราคาที่มีนัยสำคัญทางสถิติแบบจำลองในการศึกษานี้มี 2 แบบ โดยที่แบบจำลองแบบที่ 1 มีตัวแปรตามเป็นราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรของคอนโดมิเนียม ส่วนแบบจำลองรูปแบบที่ 2 มีตัวแปร ตามเป็นราคาเริ่มต้นของคอนโดมิเนียม คุณลักษณะตามแบบจำลอง hedonic pricing แบ่งเป็น 3 ประเภทคือคุณลักษณะ ทางที่ตั้งคุณลักษณะทางโครงสร้าง และคุณลักษณะทางสภาพแวดล้อม ซึ่งในการวิจัยนี้จะนำข้อมูลเป็นข้อมูลรองที่ได้มาจากเว็บไซต์ต่างๆ มากมาย รวมถึงเว็บไซต์อย่าง เป็นทางการของโครงการ และเว็บไซต์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น Living Insider และ Fazwaz มีข้อมูลสังเกต 126 รายการ ซึ่งเป็นห้องพัก 126 ประเภทภายในโครงการคอนโดมิเนียม 44 โครงการในพื้นที่อำเภอชะอำ โดยการศึกษาครั้งนี้เน้นไปที่คอนโดมิเนียมอายุ 0-10 ปีในพื้นที่ชะอำ ตัวแปรตาม ได้แก่ ราคาเฉลี่ยของคอนโดมิเนียม และราคาเริ่มต้นของ แบบที่ 1 และ 2 ตามลำดับ ราคาเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมแสดงด้วย ราคาเฉลี่ยซึ่งคิดเป็นบาทต่อตารางเมตร ราคาเริ่มต้นแสดงด้วยราคาเริ่มต้นซึ่งคิดเป็นล้านบาท ราคาเริ่มต้นคือราคาขั้นต่ำของคอนโดมิเนียม ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิเคราะห์ในการศึกษานี้แบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่ คุณลักษณะด้านที่ตั้ง คุณลักษณะด้านโครงสร้างและคุณลักษณะด้านบริเวณใกล้เคียง1.คุณลักษณะด้านที่ตั้ง ถนนสายหลักแสดงด้วย Mainstreet ซึ่งเป็นตัวแปรเสมือน หากโครงการคอนโดมิเนียมตั้งอยู่บนถนนสายหลัก ให้แสดงข้อมูลด้วย 0 หากโครงการคอนโดมิเนียมตั้งอยู่บนถนนสายรอง ให้แสดงข้อมูลด้วย 1 ถนนสายหลักในการศึกษานี้ คือ ถนน เพชรเกษมหรือทางหลวงหมายเลข 4 ความหนาแน่นของประชากรแสดงเป็นจำนวนคนต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งคำนวณจากจำนวนประชากรในพื้นที่หนึ่งๆหารด้วย พื้นที่ดังกล่าว โดยจำนวนประชากรในเขตอำเภอชะอำอยู่ที่ 145.54 คนต่อตารางกิโลเมตร และเขตอำเภอบางพลีอยู่ที่ 123-43 คน ต่อตารางกิโลเมตร 2.คุณลักษณะด้านโครงสร้างอายุของคอนโดมิเนียมจะแสดงเป็นอายุซึ่งอยู่ในปี พ.ศ. โดยนับจากปีที่คอนโดมิเนียมสร้างเสร็จ

โดยในการศึกษานี้ อายุของคอนโดมิเนียมอยู่ระหว่าง 1-10 ปีที่ดินของโครงการแสดงด้วยพื้นที่เป็นตาราง
 เมตรจำนวนชั้นจะแสดงเป็นจำนวนชั้น โดยจำนวนชั้นนั้นจะหมายถึงจำนวน อาคารโดยเฉลี่ยทั้งหมด
 เนื่องจากแต่ละอาคารในโครงการมีชั้นที่แตกต่างกัน หน่วยพื้นที่แสดงด้วยพื้นที่ที่วัดเป็นตารางเมตร พื้นที่
 ชั้นต่ำของแต่ละประเภทห้องจะใช้เพื่อให้สอดคล้องกับราคาชั้นต่ำ ของคอนโดมิเนียมจำนวนอาคาร
 จำนวนยูนิต จำนวนเตียง และจำนวนที่จอดรถ แสดงตามประเภทอาคาร ยูนิต เตียง และที่จอดรถ
 ตามลำดับ Ready to move in คือตัวแปรเสมือนที่แสดงด้วย ready หากคอนโดมิเนียม สร้างเสร็จและ
 พร้อมให้ลูกค้าเช่าอยู่ ให้แสดงข้อมูลเป็น 1 ในทาง ตรงกันข้าม หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้แสดงข้อมูลเป็น 0
 Fully Furnished คือตัวแปรเสมือนที่แสดงด้วย furn หากห้องมีเฟอร์นิเจอร์ครบชุด แสดงข้อมูลด้วย 1
 ในทางกลับกัน หากไม่ใช่ ให้แสดงข้อมูลด้วย 0 ห้องที่มี เฟอร์นิเจอร์ครบชุด หมายถึง ผู้พัฒนาจัดเตรียม
 เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด รวมถึงการออกแบบ ตกแต่งภายในไว้สำหรับลูกค้า 3.คุณลักษณะด้านบริเวณ
 ใกล้เคียงค่าส่วนกลางแสดงเป็นค่าธรรมเนียมเป็นบาทต่อตารางเมตรต่อปี ระยะทางจากชายหาดแสดง
 เป็น distbeach วัดเป็นกิโลเมตร ข้อมูล ได้มาจากการวัดระยะทางจากโครงการคอนโดมิเนียมแต่ละ
 โครงการถึงชายหาดที่ ใกล้ที่สุดบน Google Map หากโครงการอยู่ติดชายหาดจะเป็น 0 กิโลเมตรและ
 ระยะทางจากสนามบิน, ระยะทางจากตลาดกลางคืน, ระยะทางจากห้างสรรพสินค้า, ระยะทางจาก
 โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดคือ dairport, demarket, dmall, dhorp ตามลำดับ และวัดเป็นกิโลเมตรบน
 Google Maps ในกรณีนี้ สนามบินคือสนามบิน Hua Hin และห้างสรรพสินค้าคือ Bluport, Hua Hin
 สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์แบบจำลองที่ 1 ในส่วนของคุณลักษณะทางที่ตั้งมีคุณลักษณะที่มีผลต่อการ
 กำหนดราคา คือความหนาแน่นประชากรและที่ดินใหญ่ ในส่วนของคุณลักษณะทางโครงสร้างมี
 คุณลักษณะที่มีผลต่อการกำหนดราคา คือ อายุของคอนโดมิเนียม จำนวนอาคารในโครงการ จำนวนยูนิต
 จำนวนที่จอดรถ ห้องที่พร้อมเช่าอยู่ และ ห้องที่ตกแต่งครบ พร้อมเช่าอยู่ ในส่วนของคุณลักษณะทาง
 สภาพแวดล้อมมีคุณลักษณะที่มีผลต่อการกำหนดราคา คือ ค่าส่วนกลาง ระยะทางไปถึง ชายหาดที่ใกล้
 ที่สุด ระยะทางไปถึงห้างสรรพสินค้าบลูพอร์ตหัวหิน และระยะทางไปถึงโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ผลที่ได้
 จากการวิเคราะห์แบบจำลองที่ 2 ในส่วนของคุณลักษณะทางที่ตั้งไม่มีคุณลักษณะที่มีผลต่อการกำหนด
 ราคาที่มีนัยสำคัญทางสถิติในส่วนของคุณลักษณะทางโครงสร้างมีคุณลักษณะที่มีผลต่อการกำหนดราคา
 คืออายุของ คอนโดมิเนียม แสนสิริ(ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) จำนวนอาคารในโครงการ จำยูนิต พื้นที่ห้อง
 จำนวนเตียง และจำนวนที่ จอดรถ ในส่วนของคุณลักษณะทางสภาพแวดล้อมมีคุณลักษณะที่มีผลต่อการ
 กำหนดราคา คือ ระยะทางไปถึงชายหาดที่ใกล้ที่สุดและระยะทางไปถึงโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดจากผลการ
 วิเคราะห์จากแบบจำลองทั้ง 2 แบบพบว่ามีความแตกต่างกันในคุณลักษณะสำคัญที่มีผลต่อการกำหนด
 ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรและราคาเริ่มต้นของคอนโดมิเนียม โดยผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์นักลงทุน

นักท่องเที่ยวที่ต้องการที่พักระยะยาว และผู้ที่สนใจ สามารถใช้คุณลักษณะที่สำคัญนั้นในการพิจารณาในการลงทุนหรือซื้อคอนโดมิเนียมในพื้นที่หัวหินให้ เหมาะสมตามแต่ละบุคคลหรือองค์กรได้

Tochaiwat et al. (2023) Applying Linear Hedonic Price Model to Measure Impact of Responsible Property Investment Factors on Thai Condominium Projects วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินขนาดของปัจจัยการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างรับผิดชอบ (RPI) ที่มีต่อมูลค่าของคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ ประชากร: คอนโดมิเนียมมือสองในกรุงเทพฯ กลุ่มตัวอย่าง: 167 ยูนิตคอนโดมิเนียมมือสอง วิธีการสุ่มตัวอย่าง: ไม่ได้ระบุวิธีการสุ่มตัวอย่าง ตัวแปรอิสระ: ปัจจัย RPI (เช่น การเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน, เทคโนโลยีความยั่งยืน, การเข้าถึงการขนส่งในประเทศ, ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร) และลักษณะของยูนิตและอาคาร ตัวแปรตาม: ราคาของยูนิตคอนโดมิเนียม สถิติที่ใช้: Linear Hedonic Price Model โดยใช้ Multiple Regression Analysis ผลการศึกษา: ปัจจัย RPI สามารถมีส่วนรวมมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าคอนโดมิเนียม โดย 4 กลุ่มปัจจัย ได้แก่ การเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน, เทคโนโลยีความยั่งยืน, การเข้าถึงการขนส่งในประเทศ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร มีส่วนร่วม 51.69% ของน้ำหนักทั้งหมดของโมเดล ตัวแปรที่ significant: จากสมการ (3) ในงานวิจัย พบว่ามี 8 ตัวแปรที่มีนัยสำคัญต่อราคาคอนโดมิเนียม ได้แก่: Room Size (ขนาดห้อง) Unit Decoration (การตกแต่งห้อง) Building Efficiency (ประสิทธิภาพของอาคาร) Building Height (ความสูงของอาคาร) Mass Transit Accessibility (การเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน) Sustainability Technology (เทคโนโลยีความยั่งยืน) Domestic Transportation Accessibility (การเข้าถึงการขนส่งในประเทศ) Building Environmental Impact (ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร) หมายเหตุ: ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร RPI เป็นลบ ซึ่งแสดงว่าทำเลที่ตั้งใกล้กับการขนส่งมวลชนและการขนส่งในประเทศ จะช่วยเพิ่มมูลค่าของยูนิต. นอกจากนี้ ค่า FAR (Floor Area Ratio) ที่สูงขึ้นของโครงการ แสดงถึงอาคารสูงที่มีต้นทุนการก่อสร้างต่อหน่วยต่ำลง ในขณะที่ OSR (Open Space Ratio) ที่สูงขึ้นแสดงถึงมูลค่าของคอนโดมิเนียมที่สูงขึ้น ซึ่งนำไปสู่ค่าสัมประสิทธิ์ที่เป็นลบของกลุ่ม Building Environmental Impact

Supakij Saisopon (2020) ECONOMIC EXPANSION AND LAND USE CHANGE IN THAILAND: AN ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS USING COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRIUM MODEL วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในประเทศไทย โดยใช้แบบจำลอง Computable General Equilibrium (CGE). วิธีการวิจัย: การใช้แบบจำลอง CGE ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง : LD : ความต้องการแรงงานประเภท l ในอุตสาหกรรม j KD : ความต้องการทุนประเภท k ในอุตสาหกรรม j LS : อุปทานแรงงานประเภท l KS : อุปทานทุนประเภท k KLMAX : พื้นที่ดินที่มีอยู่ (ขีดจำกัดของที่ดิน) PL : ราคาเฉลี่ยของทุนที่ดินประเภท category α : ค่าความยืดหยุ่นของสมการอุปทานที่ดิน (สำหรับทุนที่ดินประเภท type) β : ค่าคงที่ (สำหรับทุนที่ดิน

ประเภท type) งานวิจัยนี้ยังมีการใช้สมการและตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการผลิต, รายได้และการออม, อุปสงค์รวม, อุปทานรวมและการค้าระหว่างประเทศ, กลไกราคา, ดุลยภาพ, และการคำนวณผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP). มีการกำหนดอุปทานของทุนให้เป็นตัวแปรภายในที่ถูกควบคุมโดย KLMAX ซึ่งสามารถปรับขึ้นลงได้ตามสมการที่กำหนด. มีการอ้างอิงถึงงานวิจัยของ Tabeau et al. (2017) โดยใช้ค่าความยืดหยุ่นของอุปทานที่ดินที่ 0.493 นอกจากนี้ งานวิจัยยังได้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบต่อมลพิษต่างๆ เช่น ของเสีย, น้ำเสีย, และมลพิษทางอากาศ ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของ Demand ในพื้นที่ชนบท (DR) และ Demand ในพื้นที่เมือง (DU). รวมถึงผลกระทบต่อยาได้ของรัฐบาล, การออมภาคเอกชน, และ Real GFCF ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ. มีการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการใช้ที่ดินต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น Real GDP, ดัชนีราคาผู้บริโภค, การบริโภคภาคเอกชน, การออมภาคเอกชน, และรายได้ของรัฐบาล. ตลอดจนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพที่ดินต่อการใช้ที่ดินและราคาที่ดิน. รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพต่อมลพิษ

นุสรพร นัสสุสัย (2560) การศึกษาและวิเคราะห์ผลการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้แบบจำลองราคาในการตั้งราคาขายในโครงการอาคารชุดพักอาศัย ในกรุงเทพมหานครE วัตถุประสงค์ : ศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะสภาพแวดล้อม คุณลักษณะทำเลที่ตั้งโครงการและคุณลักษณะพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารชุดพักอาศัย ที่สัมพันธ์กับราคาขายในอาคารชุดพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์และคาดการณ์ราคาขายของโครงการอาคารชุดพักอาศัยที่เป็นผลมาจากคุณลักษณะสภาพแวดล้อม คุณลักษณะทำเลที่ตั้งโครงการ และคุณลักษณะพื้นที่ใช้สอยภายใน โดยใช้แบบจำลองราคาฮีดอนิก เสนอแนวทางในการประยุกต์แบบจำลองราคาฮีดอนิกกับการตั้งราคาขายที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยระดับสูงในกรุงเทพมหานคร ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : โครงการอาคารชุดพักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน ทำเลที่เลือกศึกษาคือพื้นที่พญาไทและพลโยธินตอนต้นเป็นโครงการที่เปิดใหม่ตามแนวสถานีรถไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีการเดินใกล้สถานีรถไฟฟ้าและสามารถเข้าถึงโครงการได้ด้วยระยะการเดินทางไม่เกิน 500 เมตรเป็นอาคารที่มีความสูงเกิน 23 เมตรจากอาคารชุดทั้งหมดโครงการชุดพักอาศัยระดับหรืออยู่ในช่วงราคา 170,000 - 250,000 บาทต่อตารางเมตร จำนวนกลุ่มตัวอย่าง : ข้อมูลราคาขายของห้องชุดที่ขายอยู่ในโครงการอาคารชุดพักอาศัย 5 โครงการ วิธีการสุ่มตัวอย่าง : เลือกอาคารชุดพักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน ที่มีการเติบโตของโครงการอาคารชุดพักอาศัยอย่างต่อเนื่อง ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน เป็นโครงการที่เปิดใหม่ตามแนวสถานีรถไฟฟ้าตัวแปรอิสระ ในงานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก และมีตัวแปรย่อย 27 ตัว ได้แก่ : คุณลักษณะทำเลที่ตั้ง ประกอบด้วย ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า, ความหนาแน่นของพื้นที่, การเชื่อมต่อของถนน, การผสมผสานการใช้งานพื้นที่, ขนาดที่ดิน, และตำแหน่งชั้น คุณลักษณะสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย ทิศทาง

ที่หน้าต่างห้องพักหันไป (วิวทิศเหนือ, วิวทิศตะวันออก, วิวทิศตะวันตก, วิวทิศใต้) คุณลักษณะพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการ ประกอบด้วย จำนวนชั้นทั้งหมด, จำนวนห้องพักทั้งหมด, จำนวนที่จอดรถทั้งหมด, ขนาดสระว่ายน้ำ, ขนาดพื้นที่ออกกำลังกาย, ขนาดสวน, ขนาดพื้นที่พักผ่อนส่วนกลาง, ขนาดห้องพัก, จำนวนห้องน้ำ, จำนวนห้องนอน, ขนาดห้องนอน, ขนาดห้องน้ำ, ขนาดห้องนั่งเล่น, ขนาดห้องครัว, ขนาดห้องรับประทานอาหาร, ขนาดระเบียง, และความสูงฝ้า ตัวแปรตาม คือ ราคาต่อตารางเมตร (บาท/ตร.ม.) สถิติที่ใช้ : สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) , การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Pearson Correlation) ,การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบหลายตัวแปร (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา : ตัวแปรที่มีนัยสำคัญที่สัมพันธ์กับราคาขายคือ ตำแหน่งชั้น, ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า, วิวทิศตะวันตก, จำนวนชั้นทั้งหมด, ขนาดพื้นที่ออกกำลังกาย, จำนวนห้องนอน, และจำนวนห้องน้ำ แบบจำลองราคาฮีดอนิกที่ได้ สามารถคาดการณ์ราคาได้ในระดับความน่าเชื่อถือที่ร้อยละ 72 ตัวแปรที่มีนัยสำคัญ (Significant variables) : ทำเลที่ตั้ง : ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า และตำแหน่งชั้น มีผลต่อราคา สภาพแวดล้อม : วิวทิศตะวันตกมีผลต่อราคา พื้นที่ใช้สอยภายใน : จำนวนห้องนอน,จำนวนห้องน้ำ, ขนาดห้องนอน มีผลต่อราคา

นันทวัฒน์ สุวรรณอาศน์ และคณะ (2565) "แบบจำลองราคาฮีดอนิกสำหรับคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล" วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาราคาคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีความแตกต่างกันอันเกิดจากปัจจัยต่างๆ และวิเคราะห์การกำหนดราคาคอนโดมิเนียมตามทฤษฎีการกำหนดราคาสินค้าตามคุณลักษณะสินค้า (Hedonic Pricing) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบ่งตามระดับของคอนโดมิเนียม จำนวนกลุ่มตัวอย่าง: 210 โครงการ โดยเก็บข้อมูลระดับละ 30 โครงการ วิธีการสุ่มตัวอย่าง: ไม่ได้ระบุวิธีการสุ่มตัวอย่าง แต่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสำรวจภาคสนาม แบ่งตามระดับของคอนโดมิเนียม ตัวแปร ตัวแปรตาม: ราคาคอนโดมิเนียม (บาท/ตารางเมตร) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.ตัวแปรอิสระ: ทำเลที่ตั้ง (Location): ทำเลที่ตั้งอยู่ในย่านใจกลางธุรกิจ (CBD) และทำเลที่ตั้งอยู่นอกย่านใจกลางธุรกิจ (Outer) การเดินทาง (Commute): อยู่ติดถนนใหญ่ (Roadside) ความเป็นส่วนตัว (Privacy): จำนวนห้องพักทั้งโครงการ (Number of Units) ความหรูหรา (Luxury): ค่าส่วนกลาง (Common Fee) และโครงการมีที่จอดรถอัตโนมัติ (Automatic Parking) สถิติที่ใช้: การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้แบบจำลองราคาฮีดอนิก (Hedonic pricing model) ซึ่งเป็นหลักการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และสมการถดถอย ผลการศึกษา:ปัจจัยทำเลที่ตั้งอยู่ในย่านใจกลางธุรกิจ (CBD) ส่งผลให้ราคาคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นเป็น 66,954.33 บาท/ตารางเมตร จาก 41,378.26 บาท/ตารางเมตร ปัจจัยด้านความเป็นส่วนตัว (จำนวนห้องพักทั้งโครงการ) ทุกๆ 100 ยูนิต ส่งผลให้ราคาคอนโดมิเนียมลดลงเป็น 40,952.41 บาท/ตารางเมตร จาก 41,378.26 บาท/ตารางเมตร ปัจจัยด้านค่าส่วนกลาง ส่งผลให้ราคาคอนโดมิเนียม

เพิ่มขึ้นเป็น 41,849.12 บาท/ตารางเมตร จาก 41,378.26 บาท/ตารางเมตร ปัจจัยด้านโครงการมีที่จอดรถอัตโนมัติ ส่งผลให้ราคาคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นเป็น 58,396.48 บาท/ตารางเมตร จาก 41,378.26 บาท/ตารางเมตร ตัวแปรที่ significant: ทำเลที่ตั้ง (CBD) จำนวนห้องพัก (ความเป็นส่วนตัว) ค่าส่วนกลาง ที่จอดรถอัตโนมัติ

Chuti Thamrongsrisook (2554) "The Influence of Rapid Transit Systems on Condominium Prices in Bangkok: A Hedonic Price Model Approach" วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างอิทธิพลของระบบขนส่งมวลชนที่มีต่อราคาคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ โดยใช้แบบจำลองราคา Hedonic ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: คอนโดมิเนียมเปิดใหม่ในพื้นที่ศึกษาในช่วง 5 ปี (2006-2011) นวนกลุ่มตัวอย่าง: 63 โครงการคอนโดมิเนียมวิธีการสุ่มตัวอย่าง: ไม่ได้ระบุวิธีการสุ่มตัวอย่าง แต่เป็นการคัดเลือกคอนโดมิเนียมที่มีคุณสมบัติและราคาใกล้เคียงกันในพื้นที่ศึกษา ตัวแปร: ตัวแปรตาม: ราคาคอนโดมิเนียมต่อตารางเมตร (พันบาท) ตัวแปรอิสระ: คุณลักษณะด้านทำเลที่ตั้ง (Location attributes): ระยะทางจากคอนโดถึงสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด (กิโลเมตร) ระยะทางจากคอนโดถึง CBD (กิโลเมตร) ระยะทางจากคอนโดถึงถนนหลัก (กิโลเมตร) คุณลักษณะด้านโครงสร้าง (Structural attributes): ขนาดห้องที่เล็กที่สุด (ตารางเมตร) ความสูงของอาคาร (จำนวนชั้น) ชื่อเสียงของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer reputation) (ตัวแปรหุ่น) อายุของอาคาร (ปี) คุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อม (Neighborhood attributes): สิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะในพื้นที่ (Facilities) (ตัวแปรหุ่น) สถิติที่ใช้: การวิเคราะห์การถดถอยโดยใช้แบบจำลองราคา Hedonic (Hedonic price model) และเทคนิค Box-Cox transformation ผลการศึกษา: แบบจำลองพื้นที่ทั้งหมด (entire area model) แสดงให้เห็นว่า ระยะทางที่เพิ่มขึ้นจากสถานีขนส่งมวลชนมีผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาคอนโดมิเนียม โดยราคาคอนโดมิเนียมจะลดลง 6.8% ต่อกิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นจากสถานีรถไฟฟ้า ตัวแปรอื่น ๆ ที่มีผลต่อราคาคอนโดมิเนียม ได้แก่ ระยะทางไปยังถนนหลักและสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะในพื้นที่ แบบจำลองคลัสเตอร์ (clustered models) แสดงให้เห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญของความใกล้ชิดกับระบบขนส่งมวลชนต่อราคาคอนโดมิเนียม ชื่อเสียงของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่มีบทบาทในแบบจำลองใด ๆ ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่มีความสัมพันธ์กับราคาคอนโดมิเนียม ตัวแปรที่ significant (ในแบบจำลองพื้นที่ทั้งหมด): ระยะทางจากคอนโดถึงสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด ระยะทางไปยังถนนหลัก ขนาดห้อง ความสูงของอาคาร อายุของอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ

Gordan et al. (2024) Hedonic Pricing Models in Rural Tourism: Analyzing Factors Influencing Accommodation Pricing in Romania Using Geographically Weighted Regression วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาที่พักในแหล่งท่องเที่ยวเชิงชนบทของโรมาเนีย โดยใช้แบบจำลองราคา Hedonic ผ่านการถดถอยแบบ LASSO-OLS และ Geographically Weighted

Regression (GWR) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: ข้อมูลจากหน่วยที่พักที่ไม่ซ้ำกัน 5028 แห่งใน 1170 หน่วยการบริหารท้องถิ่นในโรมาเนีย จำนวนตัวอย่าง: 5028 หน่วยที่พัก. ข้อมูลราคามี 13,676 ค่าที่ไม่ซ้ำวิธีการสุ่มตัวอย่าง: งานวิจัยไม่ได้ระบุวิธีการสุ่มตัวอย่างที่ชัดเจน แต่ใช้วิธีการขุดข้อมูล (data scraping) จาก Booking.com โดยเน้นพื้นที่ที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม: ตัวแปรตาม: ราคาสถานที่พัก ตัวแปรอิสระ: ขนาดที่พัก, จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด, สิ่งอำนวยความสะดวก (เช่น สระว่ายน้ำ, ชานา, เตาผิง), ประเภทที่พัก (เช่น บ้านพักตากอากาศเชิงเกษตร), สถานที่ตั้ง (เช่น ใกล้แหล่งน้ำ, ป่าไม้), คะแนนรีวิว, จำนวนรีวิว และปัจจัยอื่นๆ สถิติที่ใช้ : สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่ามัธยฐาน, ค่าต่ำสุด, ค่าสูงสุด และ สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Multiple Linear Regression (OLS) , Geographically Weighted Regression (GWR) , LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) , Breusch-Pagan test เพื่อประเมิน Heteroscedasticity , AIC (Akaike Information Criterion) เพื่อเปรียบเทียบโมเดล. ผลการศึกษาและตัวแปร Sig. : ขนาดที่พักและจำนวนผู้เข้าพักมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคา , สิ่งอำนวยความสะดวกหรูหรา (เช่น บริการนวด, สระว่ายน้ำ, เตาผิง) มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดราคา แต่ผลกระทบจะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค , ประเภทที่พักและทัศนัธรรมชาตมีผลต่อราคา โดยบ้านพักตากอากาศเชิงเกษตรและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (เช่น แหล่งน้ำ, ป่าไม้) มีมูลค่าสูงในบางภูมิภาค , แบบจำลอง GWR แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ , การมีชานา, สระว่ายน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ มีผลกระทบที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค , ที่พักประเภทวิลล่ามีราคาสูงกว่าที่พักประเภทอื่น , จำนวนดาวของที่พักมีผลกระทบเชิงบวกต่อราคา แต่ผลกระทบนี้แตกต่างกันไปตามสถานที่ , เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่สีเขียวและแหล่งน้ำในรัศมี 5 กม. มีผลกระทบเชิงบวกต่อราคา , การมีบริการรีดผ้ามีความสัมพันธ์เชิงลบกับราคา , จำนวนรีวิวมีผลกระทบเล็กน้อยแต่นัยสำคัญทางสถิติต่อราคา , ตัวแปรที่สำคัญในการกำหนดราคาที่พักแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ซึ่งสนับสนุนการใช้แบบจำลองเชิงพื้นที่ที่งานวิจัยนี้มีประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการในชนบทในการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การกำหนดราคาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลกำไร

ศรัญญา หอมแก่นจันทร์ (2566) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาประเมินห้องชุด ในอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของตัวแปรที่กำหนดราคาประเมินห้องชุดและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาประเมินห้องชุดในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือข้อมูลห้องชุดที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 1,680 ห้องชุด โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane ได้จำนวน 324 ห้องชุด จากอาคารชุด 30 อาคาร ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย Application Google Earth, Google Maps และโปรแกรม

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (QGIS) สำหรับการตรวจสอบพิกัดและวัดระยะทาง ร่วมกับการรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลของสำนักงานที่ดินและรายงานการประเมินราคาของกรมธนารักษ์ ตัวแปรในการวิจัยประกอบด้วย ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ราคาซื้อขายห้องชุด และตัวแปรอิสระ (Independent Variable) จำนวน 16 ตัวแปร ซึ่งจำแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะด้านทำเลที่ตั้ง คุณลักษณะด้านคุณภาพของอาคารและห้องชุด และคุณลักษณะด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางเศรษฐมิติ GRETL ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ตามแบบจำลอง Hedonic Price โดยประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares) ผลการศึกษาพบว่าแบบจำลองสามารถอธิบายความสัมพันธ์กับราคาประเมินห้องชุดได้ร้อยละ 93 โดยมีตัวแปรที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ส่งผลในทิศทางบวก ได้แก่ ความกว้างของผิวจราจรหน้าอาคารชุด ขนาดพื้นที่ห้องชุด ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และชั้นที่มีการซื้อขาย ในขณะที่ตัวแปรที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ส่งผลในทิศทางลบ ได้แก่ ระยะห่างจากโรงเรียน และอายุห้องชุด

E.Lazareva และ Yinan Dong (2021) MEASURING THE VALUE OF URBAN GREEN SPACE USING HEDONIC PRICING METHOD [วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาและประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรพื้นที่สีเขียวในเมืองโดยใช้วิธีราคาเฮโดนิค (Hedonic Pricing Method) และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Spatial correlation) ระหว่างเมืองต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าพื้นที่สีเขียว ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: ข้อมูลธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยในกลุ่ม "เมืองป่าไม้" (Forest cities) ของประเทศจีน จำนวน 62 เมือง โดยรวบรวมข้อมูลระหว่างปี 2010 ถึง 2018 รวม 558 รายการตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์: ตัวแปรตาม คือ ราคาซื้อขายที่อยู่อาศัย (Transaction prices) ส่วนตัวแปรอิสระประกอบด้วย ขนาดพื้นที่สีเขียว, GDP ต่อหัว, จำนวนชั้น, จำนวนโรงพยาบาลในรัศมี 1,000 เมตร, จำนวนโรงเรียนในรัศมี 1,000 เมตร, ปีที่สร้างอาคาร, ทิศทาง, การตกแต่ง, และจำนวนสถานียขนส่งสาธารณะในรัศมี 1,000 เมตร สถิติที่ใช้: การวิเคราะห์แบบจำลองเฮโดนิคด้วยวิธี Ordinary Least Squares (OLS), Fixed Effect (FE), Random Effect (RE) และการใช้แบบจำลองเศรษฐมิติเชิงพื้นที่ (Spatial Econometric Models) 3 รูปแบบ ได้แก่ SAR, SEM, และ Spatial Durbin Model (SDM) พร้อมทั้งใช้เมทริกซ์น้ำหนักเชิงพื้นที่ (Spatial weight matrix) ผลการศึกษาและตัวแปรที่ significant: แบบจำลอง Spatial Durbin Model (SDM) เป็นแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุด โดยพบว่าขนาดของพื้นที่สีเขียวและ GDP ต่อหัวมีผลกระทบในทิศทางบวกต่อราคาที่อยู่อาศัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งพื้นที่สีเขียวมีอิทธิพลต่อราคามากกว่า GDP ต่อหัว ในขณะที่ปีที่สร้างหรืออายุอาคารส่งผลกระทบในทิศทางลบ นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่สีเขียวมีผลกระทบเชิงพื้นที่ (Spatial spillover effect) โดยพื้นที่สีเขียวในเมืองหนึ่งจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเมืองใกล้เคียงด้วย

Xiaochen Hu, Luechai Chulasai และ Sasipen Phuangsai (2554) "Hedonic Pricing Model for Housing Market in City of Kunming, the People's Republic of China" วัตถุประสงค์: เพื่อค้นหาคุณลักษณะของที่อยู่อาศัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาอย่างมีนัยสำคัญในเมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยใช้แบบจำลองราคาเฮโดนิค (Hedonic Pricing Model) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: ที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในเขตเมืองคุนหมิงที่มีการซื้อขายในปี 2009 จำนวน 204 ตัวอย่าง (ใช้ในการวิเคราะห์จริง 198 ตัวอย่าง) ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์: ตัวแปรตาม คือ ราคาที่อยู่อาศัย ส่วนตัวแปรอิสระ แบ่งเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1. ด้านทำเลที่ตั้ง (ระยะทางจากศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) และสภาพการจราจร) 2. ด้านโครงสร้าง (พื้นที่ใช้สอย, อายุที่อยู่อาศัย, ทิศทาง, ชั้น, คุณภาพโครงสร้าง) และ 3. ด้านสภาพแวดล้อม (คุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน, สิ่งแวดล้อมภายใน, ระยะทางถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน, ระยะทางถึงสถานศึกษา, และระยะทางถึงสถานบันเทิง) สถิติที่ใช้: การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) ด้วยวิธี Ordinary Least Square (OLS) โดยเปรียบเทียบสมการ 3 รูปแบบ ได้แก่ Linear, Log-Log และ Semi-Log ผลการศึกษาและตัวแปรที่ significant: แบบจำลองสมการรูปแบบ Log-Log ให้ผลลัพธ์ในการอธิบายราคาได้ดีที่สุด (Adjusted R-Square 0.972) โดยตัวแปรที่ส่งผลกระทบในทิศทางบวกต่อราคาอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ สภาพการจราจร (จำนวนรถเมล์), พื้นที่ใช้สอย, คุณภาพโครงสร้าง, และคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในและรอบชุมชน ส่วนตัวแปรที่ส่งผลในทิศทางลบ ได้แก่ ระยะทางจากศูนย์กลางธุรกิจ (CBD), อายุที่อยู่อาศัย, ระยะทางถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน สถานศึกษา และสถานบันเทิง ทั้งนี้ พื้นที่ใช้สอย และระยะทางจาก CBD เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคามากที่สุดเป็นอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ

Tossapon Bua (2021) "A HEDONIC PRICING ANALYSIS: EVALUATING PRICES OF HOSPITAL'S PATIENT ROOM IN BANGKOK" วัตถุประสงค์: เพื่อตรวจสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาห้องพักผู้ป่วยของโรงพยาบาลเอกชนเมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาว่าการได้รับมาตรฐานสากล JCI มีผลต่อมูลค่าราคาห้องพักผู้ป่วยหรือไม่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: โรงพยาบาลรัฐ (โรงเรียนแพทย์) จำนวน 8 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน จำนวน 33 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวนสังเกตการณ์ทั้งหมด 176 ตัวอย่าง ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์: ตัวแปรตาม คือ ราคาห้องพักผู้ป่วยต่อคืน (รวมค่าพยาบาล ค่าโรงพยาบาล และค่าอาหาร) ส่วนตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ราคาที่ดิน, การตั้งอยู่ในเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพฯ, โรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET), การได้รับการรับรองมาตรฐานสากล JCI, ระดับความหรูหราของห้องนั่งเล่น, และระดับความหรูหราของห้องนอน สถิติที่ใช้: การประยุกต์ใช้แบบจำลอง Hedonic Pricing Method, การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis - PCA) เพื่อลดความซ้ำซ้อนของตัวแปรด้านความหรูหรา, และการวิเคราะห์การถดถอยด้วยวิธี Pooled OLS และ Random Effect ผล

การศึกษาและตัวแปรที่ significant: แบบจำลองสามารถอธิบายราคาได้ดี โดยตัวแปรที่มีนัยสำคัญทางสถิติและส่งผลในทิศทางบวกต่อราคาห้องพักผู้ป่วย ได้แก่ การได้รับมาตรฐาน JCI, การตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน, ราคาที่ดิน, ระดับความหรูหราของห้องนั่งเล่น, ระดับความหรูหราของห้องนอน, และการเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) โดย "ความหรูหราของห้องนอน" ถือเป็นปัจจัยวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อราคามากที่สุด นอกจากนี้มาตรฐาน JCI ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่การันตีคุณภาพและทำให้โรงพยาบาลสามารถตั้งราคาห้องพักได้สูงขึ้น

ตารางที่ 2.1 ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ชื่อผู้วิจัย	ตัวแปรตาม	ตัวแปรอิสระ									สถิติ/วิธีการ
	ราคาค่าเช่า	ขนาดห้อง	ระยะถึงขนส่งสาธารณะ	ระยะทางถึงแหล่งช้อปปิ้ง	ระยะทางถึงมหาวิทยาลัย	ที่จอดรถ	ค่าน้ำ	ค่าไฟ	เขตพื้นที่เศรษฐกิจ	ประเภทมหาวิทยาลัย	
จักรกฤษ ทิพย์แดง (2566)	✓		✓	✓	✓				✓		Multiple Regression Analysis
Kongkoon Tochaiwat และคณะ (2562)	✓	✓									-Hedonic Price Model -Multiple regression analysis

ตารางที่ 2.1 ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

ชื่อผู้วิจัย	ตัวแปรตาม		ตัวแปรอิสระ								สถิติ/วิธีการ
	ราคาเช่า	ขนาดห้อง	ระยะถึงขนส่งสาธารณะ	ระยะทางถึงแหล่งช้อปปิ้ง	ระยะทางถึงมหาวิทยาลัย	ที่จอดรถ	ค่าน้ำ	ค่าไฟ	เขตพื้นที่เศรษฐกิจ	ประเภทมหาวิทยาลัย	
ธนพร ธนสารกิจ, (2564)	✓	✓	✓						✓		Correlation Regression analysis
ทิสสนา กุลโกษา, (2559)	✓		✓			✓					-Ordinary Least Square (OLS) regression -Geographically Weighted Regression (GWR)
นาย พลธัญช อรุทานนท์, (2562)	✓	✓	✓	✓		✓			✓		-Paired Sample t-Test -Sample Correlation Coefficient -Item-Objective Congruence Index (IOC)

ตารางที่ 2.1 ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

ชื่อผู้วิจัย	ตัวแปรตาม		ตัวแปรอิสระ								สถิติ/วิธีการ
	ราคาเช่า	ขนาดห้อง	ระยะถึงขนส่งสาธารณะ	ระยะทางถึงแหล่งช้อปปิ้ง	ระยะทางถึงมหาวิทยาลัย	ที่จอดรถ	ค่าน้ำ	ค่าไฟ	เขตพื้นที่เศรษฐกิจ	ประเภทมหาวิทยาลัย	
กษิดิ์เดช มณีรัตน์ (2566)	✓		✓						✓		-Multiple Linear Regression -Ordinary Least Squares: OLS -Spatial Analysis -Lagrange Multiplier (LM) Test
Sathita Malaitham และคณะ (2563)	✓		✓		✓				✓		-Hedonic pricing -Ordinary Least Square (OLS) -Geographically Weighted Regression (GWR)

ตารางที่ 2.1 ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

ชื่อผู้วิจัย	ตัวแปรตาม		ตัวแปรอิสระ								สถิติ/วิธีการ
	ราคาเช่า	ขนาดห้อง	ระยะถึงขนส่งสาธารณะ	ระยะทางถึงแหล่งช้อปปิ้ง	ระยะทางถึงมหาวิทยาลัย	ที่จอดรถ	ค่าน้ำ	ค่าไฟ	เขตพื้นที่เศรษฐกิจ	ประเภทมหาวิทยาลัย	
วชิลักษณ์ พรหมนิยม (2561)	✓		✓	✓		✓			✓		-Descriptive Statistics -Hedonic Pricing Model -Multiple Regression Ordinary Least Squares: OLS Multicollinearity โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF).
Supakij Saisopon (2563)	✓										-Computable general equilibrium (CGE)

ตารางที่ 2.1 ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

ชื่อผู้วิจัย	ตัวแปรตาม		ตัวแปรอิสระ								สถิติ/วิธีการ
	ราคาเช่า	ขนาดห้อง	ระยะถึงขนส่งสาธารณะ	ระยะทางถึงแหล่งช้อปปิ้ง	ระยะทางถึงมหาวิทยาลัย	ที่จอดรถ	ค่าน้ำ	ค่าไฟ	เขตพื้นที่เศรษฐกิจ	ประเภทมหาวิทยาลัย	
ปัญวลี สกุลวัฒน์ (2564)	✓	✓		✓		✓					-Item-Objective Congruence Index (IOC) -Sample Correlation Coefficient -Multiple Regression Analysis
Tochaiwat, K. และคณะ (2566)	✓	✓	✓								-Linear Hedonic Price Model โดย ใช้ Multiple Regression Analysis

ตารางที่ 2.1 ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

ชื่อผู้วิจัย	ตัวแปรตาม		ตัวแปรอิสระ							สถิติ/วิธีการ	
	ราคาค่าเช่า	ขนาดห้อง	ระยะถึงขนส่งสาธารณะ	ระยะทางถึงแหล่งช้อปปิ้ง	ระยะทางถึงมหาวิทยาลัย	ที่จอดรถ	ค่าน้ำ	ค่าไฟ	เขตพื้นที่เศรษฐกิจ		ประเภทมหาวิทยาลัย
นางสาวนุสรพร นัสบุสย์ (2560)	✓	✓	✓						✓		-Descriptive -Statistics Pearson Correlation) -Multiple Regression Analysis
นันทวัฒน์ สุวรรณอาศน์ และคณะ (2565)	✓					✓			✓		-Hedonic pricing model -Multiple Regression Analysis
Chuti Thamrongsriso ok, (2554)	✓	✓	✓						✓		-Hedonic price model -Box-Cox transformation

ตารางที่ 2.1 ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

ชื่อผู้วิจัย	ตัวแปรตาม		ตัวแปรอิสระ								สถิติ/วิธีการ
	ราคาเช่า	ขนาดห้อง	ระยะถึงขนส่งสาธารณะ	ระยะทางถึงแหล่งช้อปปิ้ง	ระยะทางถึงมหาวิทยาลัย	ที่จอดรถ	ค่าน้ำ	ค่าไฟ	เขตพื้นที่เศรษฐกิจ	ประเภทมหาวิทยาลัย	
Marius-Ionut Gordan และคณะ (2024)	✓	✓									-Multiple Linear Regression -Geographically Weighted Regression (GWR) -LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) -Breusch-Pagan test Heteroscedasticity AIC (Akaike Information Criterion)

ตารางที่ 2.1 ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

ชื่อผู้วิจัย	ตัวแปรตาม	ตัวแปรอิสระ									สถิติ/วิธีการ
	ราคาเช่า	ขนาดห้อง	ระยะถึงขนส่งสาธารณะ	ระยะทางถึงแหล่งช้อปปิ้ง	ระยะทางถึงมหาวิทยาลัย	ที่จอดรถ	ค่าน้ำ	ค่าไฟ	เขตพื้นที่เศรษฐกิจ	ประเภทมหาวิทยาลัย	
ศรัญญา หอม แก่นจันทร์ (2566)	✓	✓			✓						-Hedonic Price Model -Multiple regression analysis
E. Lazareva และ Yinan Dong (2021)	✓		✓		✓						OLS, Fixed Effect (FE), Random Effect (RE), Spatial Econometric Models (SDM)
Xiaochen Hu และคณะ (2011)	✓	✓		✓	✓				✓		Multiple Regressions, OLS (Linear, Log-Log, Semi-Log)

ตารางที่ 2.1 ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

ชื่อผู้วิจัย	ตัวแปรตาม	ตัวแปรอิสระ									สถิติ/วิธีการ
	ราคาเช่า	ขนาดห้อง	ระยะถึงขนส่งสาธารณะ	ระยะทางถึงแหล่งช้อปปิ้ง	ระยะทางถึงมหาวิทยาลัย	ที่จอดรถ	ค่าน้ำ	ค่าไฟ	เขตพื้นที่เศรษฐกิจ	ประเภทมหาวิทยาลัย	
Tossapon Bua (2021)	✓								✓		Hedonic Pricing Model, Principal Component Analysis (PCA), Pooled OLS, Random Effect
รวม จำนวนตัวแปร	19	10	11	5	5	5	0	0	11	0	19

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 แหล่งข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูล

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ขนาดห้อง, ระยะทางถึงระบบขนส่งสาธารณะ, ระยะทางถึงแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหาร, ระยะทางจากมหาวิทยาลัย, ที่จอดรถ, ค่าน้ำ, ค่าไฟ, เขตพื้นที่เศรษฐกิจ, ประเภทมหาวิทยาลัย และราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา สำหรับกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้คือหอพักอาศัยที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีการประกาศเสนอขาย โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากการปล่อยห้องเช่าที่อยู่อาศัยผ่านแหล่งที่มาจากเว็บไซต์ Hongpak.in.th และ renthub.in.th ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ มีข้อมูลพิกัดที่ตั้งของหอพักพร้อมบอกถึงคุณลักษณะของห้องพักว่ามีรูปแบบและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านใดบ้าง และมีข้อมูลที่เป็นปัจจัยในการประกอบการตัดสินใจในการเช่าหอพักที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเช่าของผู้เช่าได้เป็นอย่างดี เช่น การบอกถึงระยะห่างระหว่างห้องพักกับมหาวิทยาลัย ความใกล้ชิดกับแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหาร การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงข้อมูลด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างี่จอดรถ และอัตราค่าบริการสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ-ค่าไฟ) โดยในครั้งนี้จะมีการเก็บข้อมูลทั้งหมด 200 โครงการ ขอบเขตพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2566-2567 ที่มีข้อมูลวิเคราะห์ดังตารางที่ 3.1

ตาราง 3.1 แสดงจำนวนโครงการห้องชุดพักอาศัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ จำแนกตามกลุ่มโซนพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร พร้อมระบุเขต/อำเภอที่ตั้งโครงการในแต่ละโซนอย่างชัดเจน

ลำดับ	โซนที่จัดกลุ่ม	พื้นที่/เขต/อำเภอ	จำนวน
1	โซนบางเขน - หลักสี่ - จตุจักร	ลาดยาว (จตุจักร), ตลาดบางเขน (หลักสี่), สายไหม (พหลโยธิน)	13
2	โซนลาดพร้าว - รามคำแหง - บึงกุ่ม	ลาดพร้าว, ห้วยหมาก, บางกะปิ, วังทองหลาง, รามคำแหง, คลองกุ่ม, บึงกุ่ม, คลองสามวา	39

ตาราง 3.1 แสดงจำนวนโครงการห้องชุดพักอาศัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ จำแนกตามกลุ่มโซนพื้นที่ใน กรุงเทพมหานคร พร้อมระบุเขต/อำเภอที่ตั้งโครงการในแต่ละโซนอย่างชัดเจน (ต่อ)

ลำดับ	โซนที่จัดกลุ่ม	พื้นที่/เขต/อำเภอ	จำนวน
3	โซนฝั่งธนเหนือ (เจริญ สนิทวงศ์)	บางยี่ขัน, บางพลัด, บางขุนศรี, บ้านช่างหล่อ (บางกอกน้อย), บางซื่อ, เจริญสนิทวงศ์ (บางกอกน้อย)	37
4	โซนฝั่งธนใต้ (เพชรเกษม - พระราม 2)	บางแค, บางบอน, ภาษีเจริญ, จอมทอง	7
5	โซน CBD/ใจกลาง เมือง (สยาม - สีลม)	ปทุมวัน, บางรัก, พญาไท, ราชเทวี, วัฒนา, มักกะสัน, บางรัก	25
6	โซนสาทร - เจริญนคร - บางคอแหลม	สาทร, ทุ่งวัดดอน, ทุ่งมหาเมฆ, เจริญราษฎร์ (ยาน นาวา), เจริญนคร, บางคอแหลม , บางโคล่	26
7	โซนกรุงเทพฯ ตะวันออก (สุขุมวิท-อ่อนนุช)	วัฒนา, คลองเตย, พระโขนง, สวนหลวง, หนองจอก	25
8	โซนพระนคร - ดินแดง (ในเมืองชั้นกลาง)	พระบรมมหาราชวัง (พระนคร), ราชวิถี, ป้อม ปราบฯ, สมเด็จเจ้าพระยา, ดินแดง, ประชาสงเคราะห์	19
9	โซนลาดกระบัง	ลาดกระบัง , ประเวศ	9
		รวม	200

คุณลักษณะของตัวแปรอิสระและแปรตาม ที่ใช้ในการศึกษาเป็นดังตาราง 3.2

ตาราง 3.2 แสดงตัวแปรและคุณลักษณะของตัวแปรอิสระ

ลำดับ	ตัวแปรตาม	ชื่อตัวแปร อิสระ	หน่วยวัด	เงื่อนไข	ประเภทการวัดค่า
1	ราคาค่าเช่า หอพัก	ขนาดห้อง	ตารางเมตร	พื้นที่ห้องต่อตารางเมตร	(ตัวแปรอัตราส่วน)

ตาราง 3.2 แสดงตัวแปรและคุณลักษณะของตัวแปรอิสระ (ต่อ)

ลำดับ	ตัวแปรตาม	ชื่อตัวแปรอิสระ	หน่วยวัด	เงื่อนไข	ประเภทการวัดค่า
2	ราคาค่าเช่าหอพัก	ระยะทางถึงมหาวิทยาลัย	กิโลเมตร	ระยะทางจากที่ตั้งโครงการถึงมหาวิทยาลัย	(ตัวแปรอัตราส่วน)
3	ราคาค่าเช่าหอพัก	ระยะทางถึงขนส่งสาธารณะ	กิโลเมตร	ระยะทางจากที่ตั้งโครงการถึงขนส่งสาธารณะ	(ตัวแปรอัตราส่วน)
4	ราคาค่าเช่าหอพัก	ระยะทางถึงแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหาร	กิโลเมตร	ระยะทางจากที่ตั้งโครงการถึงร้านอาหาร	(ตัวแปรอัตราส่วน)
5	ราคาค่าเช่าหอพัก	ที่จอดรถ	มี/ไม่มี	การให้บริการพื้นที่จอดรถภายในบริเวณหอพัก	(ตัวแปรนามบัญญัติ)
6	ราคาค่าเช่าหอพัก	ค่าน้ำ	บาทต่อหน่วย	อัตราค่าบริการน้ำประปาต่อยูนิต (มิเตอร์)	(ตัวแปรอัตราส่วน)
7	ราคาค่าเช่าหอพัก	ค่าไฟ	บาทต่อหน่วย	อัตราค่าบริการไฟฟ้าต่อยูนิต (มิเตอร์)	(ตัวแปรอัตราส่วน)
8	ราคาค่าเช่าหอพัก	เขตพื้นที่เศรษฐกิจ	ชั้นใน, ชั้นกลาง, ชั้นนอก	ทำเลที่ตั้งแบ่งเป็น ชั้นใน, ชั้นกลาง, ชั้นนอก	(ตัวแปรนามบัญญัติ)
9	ราคาค่าเช่าหอพัก	ประเภทมหาวิทยาลัย	รัฐบาล/เอกชน	มหาวิทยาลัยรัฐบาล หรือ เอกชน	(ตัวแปรนามบัญญัติ)

จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 9 ตัวแปร ได้แก่ ขนาดห้อง, ระยะทางถึงระบบขนส่งสาธารณะ, ระยะทางถึงแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหาร, ระยะทางจากมหาวิทยาลัย, ที่จอดรถ, ค่าน้ำ, ค่าไฟ, เขตพื้นที่เศรษฐกิจ และประเภทมหาวิทยาลัย ส่วนตัวแปรตามจะประกอบด้วย 1 ตัวแปรได้แก่ ราคาค่าเช่าหอพัก ซึ่งมีทั้งตัวแปรเชิงปริมาณ (Ratio Scale) ที่มีหน่วยวัดชัดเจน ได้แก่ ตารางเมตรและกิโลเมตร และตัวแปรเชิงคุณภาพที่ถูกแปลงเป็นตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) การกำหนดตัวแปรในลักษณะนี้ช่วยให้สามารถนำไปวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงปริมาณได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับรูปแบบการวิจัย ทั้งนี้ตัวแปรอิสระแต่ละรายการมีเงื่อนไขการวัดที่ชัดเจน เช่น ระยะทางจากที่ตั้งโครงการถึงสถานที่สำคัญต่างๆ ซึ่งสะท้อนปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง (Location Factors)

อันเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดราคาเช่าที่พักอาศัย การจำแนกประเภทตัวแปรอย่างชัดเจนจึงมีความสำคัญในการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ

3.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

ในงานวิจัยนี้จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ทั้งหมด 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และ การวิเคราะห์การเทคนิคราคาแอบแฝง (Hedonic price method : HPM)

3.2.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Description Analysis)

การวิเคราะห์นี้ทำขึ้นเพื่อแสดงคุณลักษณะภาพรวมของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมด 10 ตัวแปร (ตัวแปรอิสระ 9 ตัว และตัวแปรตาม 1 ตัว) โดยแบ่งการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นตามประเภทของข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

3.2.1.1 การวิเคราะห์สถิติสำหรับตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variables):

ได้แก่ ราคาเช่าหอพัก, ขนาดห้อง, ระยะทางจากมหาวิทยาลัย, ค่าน้ำ และค่าไฟ ระยะทางถึงระบบขนส่งสาธารณะ, ระยะทางถึงแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารจะทำการวิเคราะห์โดยพิจารณาจาก ค่าน้อยสุด (Minimum), ค่ามากที่สุด (Maximum), ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

3.2.1.2 การวิเคราะห์สถิติสำหรับตัวแปรตัวแปรหุ่น (Dummy Variables):

ได้แก่ ที่จอดรถ,เขตพื้นที่เศรษฐกิจ และประเภทมหาวิทยาลัยจะใช้วิธีการแจกแจงความถี่ (Frequencies) และการหาค่าร้อยละ (Percentages) เพื่ออธิบายสัดส่วนของข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง

3.2.2 การวิเคราะห์การเทคนิคราคาแอบแฝง (Hedonic price method: HPM)

การวิเคราะห์เพื่อรับปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาเช่าหอพักนักศึกษา โดยการวิเคราะห์การเทคนิคราคาแอบแฝง (Hedonic price method : HPM) จากข้อมูลตัวอย่าง 200 โครงการ

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \beta_9 X_9 + \varepsilon \quad (3.1)$$

โดยที่ Y แทนด้วยราคาเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครบาทต่อตารางเมตรต่อห้องต่อเดือน

X_1 คือ ขนาดห้อง โดยใช้หน่วยวัดตารางเมตร

X_2 คือ ระยะทางจากมหาวิทยาลัย โดยใช้หน่วยวัดกิโลเมตร

X_3 คือ ระยะทางถึงขนส่งสาธารณะ โดยใช้หน่วยวัดกิโลเมตร

X_4 คือ ระยะทางถึงแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหาร โดยใช้หน่วยวัดกิโลเมตร

X_5 คือ ที่จอดรถ (ตัวแปรหุ่น: 1 = มี, 0 = ไม่มี)

X_6 คือ ค่าน้ำ โดยใช้หน่วยวัดบาทต่อยูนิต

X_7 คือ ค่าไฟ โดยใช้หน่วยวัดบาทต่อยูนิต

X_8 คือ เขตพื้นที่เศรษฐกิจ (ตัวแปรหุ่น: 1 = ชั้นใน, 2 = ชั้นใน, 3 = ชั้นนอก)

X_9 คือ ประเภทมหาวิทยาลัย (ตัวแปรหุ่น: 1 = รัฐบาล, 0 = เอกชน)

β_0 คือ ราคาเช่าหอพักนักศึกษาที่คาดหวัง ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านขนาดห้อง ระยะทางจากมหาวิทยาลัย ระยะทางถึงขนส่งสาธารณะ และระยะทางถึงร้านอาหาร

β_i คือ ค่าสัมประสิทธิ์แสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตาม โดยที่ตัวแปรอิสระอื่นๆคงที่ ($i = 1, 2, 3, 4$)

จากแบบจำลองการถดถอย (3.1) การศึกษาทำการประมาณการสมการถดถอยจากข้อมูลตัวอย่าง 4 รูปแบบ ตามรูปแบบของสมการถดถอยนั้นคือ สมการถดถอยเชิงเส้นตรง (Linear Regression) สมการถดถอยรูปแบบลอการิทึม (Log-Linear Regression) และสมการถดถอยรูปแบบกึ่งลอการิทึม (Semi-Log Regression) และ สมการถดถอยรูปแบบลอการิทึม (Log Transformation Linear Regression) โดยเปรียบเทียบค่าทางสถิติประมาณได้จากการวิเคราะห์ของแต่ละสมการและเลือกสมการที่ให้ค่าการวิเคราะห์ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครในการประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS) คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Regression Method) ซึ่งเป็นวิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามเข้าสู่แบบจำลองทีละขั้นตอน โดยโปรแกรมจะทำการคำนวณและดึงเฉพาะตัวแปรอิสระที่มีนัยสำคัญทางสถิติตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าสู่สมการ และจะทำการตัดตัวแปรที่ไม่มีนัยสำคัญออกไป เพื่อให้ได้แบบจำลองการทำนายที่ดีที่สุดและช่วยลดปัญหาความสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) โดยเปรียบเทียบค่าทางสถิติที่ประมาณได้จากการวิเคราะห์ของแต่ละสมการและเลือกสมการที่ให้ค่าการวิเคราะห์ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีแบบจำลองการถดถอย ดังนี้. โดยมีแบบจำลองการถดถอย ดังนี้

*หมายเหตุ: ตัวแปรหุ่น จะไม่ถูกแปลงค่าเป็นลอการิทึม

รูปแบบที่ 1 Linear Model

$$\hat{y} = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + b_5x_5 + b_6x_6 + b_7x_7 + b_8x_8 + b_9x_9 \quad (3.2)$$

รูปแบบที่ 2 Log-Log Model

$$\widehat{\ln(y)} = b_0 + b_1\ln(X_1) + b_2\ln(X_2) + b_3\ln(X_3) + b_4\ln(X_4) + b_5x_5 + b_6\ln(X_6) + b_7\ln(X_7) + b_8x_8 + b_9x_9 \quad (3.3)$$

รูปแบบที่ 3 Log-Linear Model

$$\widehat{\ln(y)} = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + b_5x_5 + b_6x_6 + b_7x_7 + b_8x_8 + b_9x_9 \quad (3.4)$$

รูปแบบที่ 4 Linear-Log Model

$$\hat{y} = b_0 + b_1\ln(X_1) + b_2\ln(X_2) + b_3\ln(X_3) + b_4\ln(X_4) + b_5x_5 + b_6\ln(X_6) + b_7\ln(X_7) + b_8x_8 + b_9x_9 \quad (3.5)$$

โดยทั้ง 4 แบบจำลองมีการตรวจสอบเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1.) การทดสอบปัญหา Multicollinearity การตรวจสอบพิจารณาจากค่า Variance inflation factor (VIF) โดยทั่วไปค่าของ VIF ควรน้อยกว่า 5 จะถือว่าไม่มีปัญหา Multicollinearity ถ้า VIF มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 แต่น้อยกว่า 10 อาจมีปัญหาจำเป็นต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติม และหากค่า VIF สูงกว่า 10 อาจสันนิษฐานได้ว่าเกิดปัญหา Multicollinearity ควรมีการแก้ไขโดยการถอดตัวแปรอิสระบางตัวที่สูงออก โดยงานวิจัยของ Kongkoon Tochaiwat, Ph.D. กับ Warakorn Likitanupak, Ph.D. (2019) ได้กล่าวการทดสอบปัญหา Multicollinearity จะทดสอบด้วยค่า Variance inflation factor (VIF) จะเป็นตัววัด ที่แสดงให้เห็นถึงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยค่า VIF ควรมีค่าระหว่าง 1-5 จึงจะถือว่าเป็นค่าที่ยอมรับได้ หากมีปัญหา Multicollinearity ควรถูกป้องกันโดยการนำออก

2.) การตรวจสอบข้อมูล Heteroskedasticity ทำการตรวจสอบและพิจารณา ค่า Heteroskedasticity โดยทั่วไปจะพิจารณาจากค่าสถิติ P-Value ของ Breusch-Pagan Test เนื่องจาก

เป็นข้อมูลแบบ Cross-section-data ซึ่งหากค่า Probability Value (p-value) < 0.05 แปลว่าเกิดปัญหา Heteroskedasticity ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 แต่ถ้าหากค่า Probability Value (p-value) > 0.05 แปลว่าไม่เกิดปัญหา Heteroskedasticity ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 หากค่าความเชื่อมั่น Probability Value (p-value) < 0.05 แปลว่าแบบจำลองเกิดปัญหา Heteroskedasticity หากแบบจำลองเกิดปัญหาความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่ จะทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยวิธี White's Heteroskedasticity-Consistent Variances and standard Errors (Robust Standard Error) โดยการทดสอบ Breusch-pagan test for Heteroskedasticity พบปัญหาตัวคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่อันเนื่องจากสถิติ LM test ให้ค่า p-value < 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก โดยจะทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยวิธี White's Heteroskedasticity-Consistent Variances and standard Errors (Robust Standard Error) ซึ่งจะทำให้ค่าสัมประสิทธิ์ในสมการมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น (ศรัญญา หอมแก่นจันทร์. 2566) แล้วจึงศึกษาตัวความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ

3.3 การวิเคราะห์แบบจำลอง

3.3.1 การวิเคราะห์แบบจำลอง

การทดสอบสมมติฐานความเหมาะสมเชิงเส้นตรงหรือมีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามหรือ ราคาเช่าหอพักนักศึกษา สำหรับการวิเคราะห์ทั้ง 4 รูปแบบ คือ

H_0 : ตัวแปรทั้งหมดไม่มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา

H_1 : มีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวที่มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา

โดยใช้สถิติ F ในการทดสอบ

3.3.2 การทดสอบสมมติฐานตัวแปรอิสระรายตัว

ตัวแปรขนาดห้อง (x_1) มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา (Y) มีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้

H_0 : ขนาดห้องไม่มีผลต่อตัวราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา

H_1 : ขนาดห้องมีผลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา

ตัวแปรระยะทางจากมหาวิทยาลัย (x_2) มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา (Y)

H_0 : ระยะทางถึงมหาวิทยาลัยไม่มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา

H_1 : ระยะทางถึงมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา

ตัวแปรระยะทางถึงขนส่งสาธารณะ (x_3) มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา (Y)

H_0 : ระยะทางถึงขนส่งสาธารณะไม่มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา

H_1 : ระยะทางถึงขนส่งสาธารณะมีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา

ตัวแปรระยะทางถึงร้านอาหาร (X_4) มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา (Y)

H_0 : ระยะทางถึงแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหาร ไม่มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา

H_1 : ระยะทางถึงแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหาร มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา

ตัวแปรที่จอดรถ (X_5) มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา (Y)

H_0 : ที่จอดรถไม่มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา

H_1 : ที่จอดรถมีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา

ตัวแปรค่าน้ำ (X_6) มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา (Y)

H_0 : ค่าน้ำไม่มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา

H_1 : ค่าน้ำมีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา

ตัวแปรค่าไฟ (X_7) มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา (Y)

H_0 : ค่าไฟไม่มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา

H_1 : ค่าไฟมีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา

ตัวแปรเขตพื้นที่เศรษฐกิจ (X_8) มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา (Y)

H_0 : เขตพื้นที่เศรษฐกิจไม่มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา

H_1 : เขตพื้นที่เศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา

ตัวแปรประเภทมหาวิทยาลัย (X_9) มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา (Y)

H_0 : ประเภทมหาวิทยาลัยไม่มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา

H_1 : ประเภทมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา

โดยใช้สถิติ T ในการทดสอบ

3.3.3 การคัดเลือกแบบจำลอง

การเลือกรูปแบบสมการถดถอยที่เหมาะสมพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่า Adjusted R^2 ซึ่งหมายถึง สมการที่มีค่า Adjusted R^2 มากที่สุดจะเหมาะสมกับการวิจัยในครั้งนี้ โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้

$$Adjusted R^2 = 1 - \frac{\frac{SSE}{n-(k+1)}}{\frac{SST}{n-1}} \quad (3.6)$$

SSE (Residual or Error Sum of Squares) = $\sum(\hat{y} - \bar{y})^2$

SST (Total Sum of Squares) = $\sum(\hat{y} - \bar{y})^2$

n = จำนวนตัวอย่าง

k = จำนวนตัวแปรอิสระ

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครคณะผู้วิจัยจะนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหอพักจำนวน 200 แห่ง เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพัก โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่ออธิบายคุณลักษณะพื้นฐานของตัวแปรต่าง ๆ เช่น ราคาค่าเช่า ขนาดห้องพัก และระยะทางจากสถานที่สำคัญ ตามด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับราคาค่าเช่า โดยใช้แบบจำลองราคาเฮโดนิค (Hedonic Pricing Model) ผ่านสมการถดถอย 4 รูปแบบ ได้แก่ แบบจำลองเชิงเส้นตรง (Linear Model), แบบจำลองเชิงเส้น-ลอการิทึม (Linear-Log Model), แบบจำลองลอการิทึม-เชิงเส้น (Log-Linear Model) และแบบจำลองลอการิทึม (Log-Log Model) พร้อมทั้งทำการเปรียบเทียบค่าทางสถิติเพื่อคัดเลือกแบบจำลองที่มีความเหมาะสมที่สุดในการพยากรณ์ และอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา

4.1 ผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)

4.1.1 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาสำหรับตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variables) การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงปริมาณ ประกอบด้วย ราคาค่าเช่าห้องพัก, ขนาดห้องพัก, ระยะทางจากมหาวิทยาลัย, ระยะทางถึงระบบขนส่งสาธารณะ, ระยะทางถึงแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหาร, ค่าน้ำ และค่าไฟ โดยพิจารณาจากค่าน้อยสุด (Minimum) ค่ามากที่สุด (Maximum) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังแสดงในตารางที่ 4.1

จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.1 พบว่า **ราคาค่าเช่าห้องพัก** มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4,504.27 บาท ต่อเดือน โดยมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 1,500 บาท และค่าสูงสุดเท่ากับ 9,000 บาท ซึ่งเห็นได้ว่ามีช่วงความแตกต่างของราคากว้างอย่างมาก เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งเท่ากับ 1,426.58 บาท ซึ่งบ่งชี้ถึง ความผันผวนของราคาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ถูกลำบากใช้ในการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมผ่านทางมูลค่าของที่พักแต่ละแห่งขึ้นอยู่กับปัจจัยเฉพาะตัวที่แตกต่างกันอย่างมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ แบบจำลอง Hedonic Price ที่มองว่าราคาตลาดของที่พักอาศัยคือผลรวมของ ราคาแฝง (Implicit Price) จากองค์ประกอบหรือคุณลักษณะ (Attributes) ที่รวมเป็นสินทรัพย์นั้น (นุสรพร นัสบุสย์, 2560)

ในด้าน **ขนาดห้องพัก** พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.22 ตารางเมตร โดยมีค่าสูงสุดเท่ากับ 57.60 ตารางเมตร การมีห้องพักขนาดใหญ่พิเศษ (เกือบ 60 ตารางเมตร) อยู่ร่วมกับห้องพักที่มีขนาดเล็ก สะท้อนถึงการรองรับความต้องการของผู้เช่าในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่ต้องการห้องพักแบบประหยัด หรือผู้เช่าที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี (Comfort and Space Premium) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.93 ตารางเมตร ซึ่งเป็นค่าที่แสดงให้เห็นว่าขนาดห้องพักในตลาดมีความหลากหลายสูงในระดับที่วัดผลได้ (Measurable Variation) การกระจายตัวของขนาดห้องพักนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก ขนาดห้องพักเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดราคาเช่า และเป็นคุณลักษณะที่ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบและประเมินมูลค่าได้ง่าย แสดงให้เห็นว่าขนาดห้องพักของกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันในระดับหนึ่ง สะท้อนถึงความหลากหลายของขนาดห้องพักบ่งชี้ว่า ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ทั้งผู้เช่าที่ให้ความสำคัญกับ ราคา (เลือกห้องขนาดเล็ก) และผู้เช่าที่ให้ความสำคัญกับ ความสะดวกสบายและพื้นที่ใช้สอย (เลือกห้องขนาดใหญ่)

สำหรับตัวแปรด้านทำเลที่ตั้ง พบว่า **ระยะทางจากมหาวิทยาลัย** มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.80 กิโลเมตร โดยมีค่าต่ำสุด 0.12 กิโลเมตร ชี้ให้เห็นว่าที่พักอาศัยส่วนใหญ่อยู่ในระยะทางที่สามารถเข้าถึงมหาวิทยาลัยได้ง่าย ซึ่งอาจจะเป็นการเดินทางด้วยจักรยาน รถจักรยานยนต์ หรือแม้กระทั่งการเดินในบางกรณี พร้อมทั้งมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่อนข้างต่ำ (1.07 กิโลเมตร) ซึ่งเห็นเป็นข้อสรุปที่สำคัญที่สุดในกลุ่มตัวแปรระยะทาง เพราะค่าที่ต่ำนี้ยืนยันว่า ที่พักส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กระจัดกระจายออกไปไกลหากแต่มีการรวมกลุ่ม (Clustering) อยู่ในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของตลาดที่พักที่เน้นกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา/บุคลากรเป็นหลักซึ่งแสดงให้เห็นว่าที่พักอาศัยส่วนใหญ่อยู่ในระยะที่ไม่แตกต่างกันมากนักเมื่อพิจารณาจากตำแหน่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นผลกระทบของระยะทางต่อราคาเช่าอาจจะมีค่าอ่อนไหวสูงมาก เนื่องจากความใกล้เคียงไม่กี่ร้อยเมตรอาจสร้างความแตกต่างในมูลค่าได้สูง

ขณะเดียวกัน **ระยะทางถึงระบบขนส่งสาธารณะ** และ **ระยะทางถึงแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหาร** มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.91 กิโลเมตร และ 0.98 กิโลเมตร ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยที่ต่ำกว่า 1 กิโลเมตร นี้ยืนยันว่า การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานอยู่ในระดับที่สูงมาก และถือเป็นคุณลักษณะเชิงบวกที่โดดเด่นของทำเลที่ตั้งในพื้นที่ศึกษา โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.15 กิโลเมตร และ 0.76 กิโลเมตร ตามลำดับ แม้ค่า 1.15 จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้ว ค่าเหล่านี้สะท้อนว่า ที่พักส่วนใหญ่อยู่ในทำเลที่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าที่พักอาศัยในพื้นที่ศึกษามีความใกล้เคียงกันในด้านความสะดวกต่อการเดินทางและการเข้าถึงบริการพื้นฐาน

ในส่วนของตัวแปรด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย พบว่า **ค่าน้ำ** มีอัตราค่าบริการเฉลี่ยอยู่ที่ 17.92 บาทต่อหน่วย โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.46 บาท ในขณะที่ **ค่าไฟ** มีอัตราค่าบริการเฉลี่ยอยู่ที่ 7.00 บาทต่อหน่วย และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.41 ความแตกต่างของอัตราค่าบริการสาธารณูปโภคเหล่านี้เป็นปัจจัยแฝงที่ผู้ประกอบการใช้เพื่อบริหารจัดการต้นทุน และอาจมีผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายรวมซึ่งเป็นตัวประกอบการตัดสินใจเช่าของนักศึกษา

โดยสรุป การวิเคราะห์เชิงพรรณนาชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึง ความผันแปรสูง ในตัวแปรราคาเช่า และขนาดห้องพัก และ ความสะดวกในการเข้าถึงสูงในตัวแปรทำเลที่ตั้งรวมถึงต้นทุนที่เป็นค่าใช้จ่ายแฝงส่วนกลางต่างๆ ข้อมูลเหล่านี้มีความสมบูรณ์พร้อมสำหรับการนำไปใช้ในการสร้างสมการการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Equation) เพื่อประเมินมูลค่าส่วนเพิ่มของแต่ละคุณลักษณะตามแนวคิด Hedonic Price Model อย่างมีประสิทธิภาพในขั้นตอนต่อไป

ตารางที่ 4.1 ตารางสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรเชิงปริมาณทศนิยมสองตำแหน่ง

ตัวแปร	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ราคาค่าเช่า (บาท)	1,500.00	9,000.00	4,504.27	1,426.58
ขนาดห้อง (ตร.ม.)	< 1.00	57.60	25.22	7.93
ระยะทางถึงมหาวิทยาลัย (กม.)	0.12	5.00	1.80	1.07
ระยะทางถึงขนส่งสาธารณะ (กม.)	< 1.00	12.30	0.91	1.15
ระยะทางถึงแหล่งช้อปปิ้ง และร้านอาหาร (กม.)	< 1.00	3.60	0.98	0.76
ค่าน้ำ (บาทต่อหน่วย)	12.00	25.00	17.92	2.46
ค่าไฟ (บาทต่อหน่วย)	4.00	10.00	7.00	1.41

4.1.2 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาสำหรับตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative Variables) การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงคุณภาพซึ่งถูกกำหนดให้เป็นตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) ในแบบจำลอง ประกอบด้วย การมีที่จอดรถ, เขตพื้นที่เศรษฐกิจ (ชั้นใน, ชั้นกลาง, ชั้นนอก) และประเภทมหาวิทยาลัย (รัฐบาล, เอกชน) โดยใช้วิธีการแจกแจงความถี่ (Frequencies) และการหาร้อยละ (Percentages) ดังแสดงในตารางที่ 4.2

พบว่า ในด้าน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านที่จอดรถ โครงการหอพักส่วนใหญ่มีให้บริการที่จอดรถจำนวน 167 แห่ง โดยคิดเป็นร้อยละ 83.50 และไม่มีที่จอดรถจำนวน 33 แห่ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 16.50 เมื่อพิจารณาด้าน เขตพื้นที่เศรษฐกิจ พบว่า หอพักกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน

จำนวน 97 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 48.50 รองลงมาคือพื้นที่ชั้นกลาง จำนวน 81 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.50 และพื้นที่ชั้นนอก จำนวน 22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.00 ตามลำดับ และในด้าน ประเภทมหาวิทยาลัย ที่หอพักตั้งอยู่ใกล้เคียง พบว่าเป็นหอพักที่ตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยรัฐบาลจำนวน 163 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81.50 และใกล้มหาวิทยาลัยเอกชนจำนวน 37 แห่ง โดยจะคิดเป็นร้อยละ 18.50

ตารางที่ 4.2 ตารางการแจกแจงความถี่และร้อยละของตัวแปรเชิงคุณภาพทัศนียมสองตำแหน่ง

ตัวแปร	จำนวน (โครงการ)	ร้อยละ (%)
1. ที่จอดรถ		
มีที่จอดรถ	167.00	83.50
ไม่มีที่จอดรถ	33.00	16.50
รวม	200.00	100.00
2. เขตพื้นที่เศรษฐกิจ		
พื้นที่ชั้นใน (Inner Zone)	97.00	48.50
พื้นที่ชั้นกลาง (Middle Zone)	81.00	40.50
พื้นที่ชั้นนอก (Outer Zone)	22.00	11.00
รวม	200.00	100.00
3. ประเภทมหาวิทยาลัย		
มหาวิทยาลัยรัฐบาล	163.00	81.50
มหาวิทยาลัยเอกชน	37.00	18.50
รวม	200.00	100.00

4.2 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบจำลองที่เหมาะสมสำหรับสมการ Hedonic Pricing Function

4.2.1 ผลการวิเคราะห์แบบจำลองเชิงเส้นตรง

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแบบการถดถอยนี้อธิบายความผันแปรของราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาได้ทีระดับนัยสำคัญ 0.01 ($F = 39.712$) (ดังตารางที่ 4.3)

การประเมินแบบจำลองเชิงเส้นตรงด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Regression Method) จากตัวแปรอิสระทั้งหมด 9 ตัวแปร ผลการวิเคราะห์พบว่าโปรแกรมได้ทำการคัดเลือกตัวแปรอิสระที่ผ่านเกณฑ์และมีนัยสำคัญทางสถิติเข้าสู่แบบจำลองจำนวน 4 ตัวแปร ได้แก่ ขนาดห้องพัก (ตร.ม.), ระยะทางจากมหาวิทยาลัย, เขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน (Zone 1) และ การมีที่จอดรถ

ในขณะที่ตัวแปรอื่นๆ (ระยะทางถึงขนส่งสาธารณะ, ระยะทางถึงแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหาร, ค่าน้ำ, ค่าไฟ, เขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นกลาง และประเภทมหาวิทยาลัย) ถูกคัดออกจากสมการเนื่องจากไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ($p\text{-value} > 0.05$) ผลการตรวจสอบปัญหา Heteroscedasticity ด้วยวิธีการ Breusch-Pagan Test for Heteroscedasticity ภายใต้อสมมติฐาน

H_0 : Homoscedasticity

H_1 : Heteroscedasticity

สำหรับการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นเรื่องความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อนในแบบจำลองเชิงเส้นตรง (Linear Model) ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ Heteroscedasticity ด้วยวิธี Breusch-Pagan Test ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าสถิติ Obs*R-squared มีค่าเท่ากับ 14.844 โดยมีค่าความน่าจะเป็น $p\text{-value}$ จาก Prob. Chi-Square เท่ากับ 0.005 ซึ่งมีค่าต่ำกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก H_0 และสรุปได้ว่าแบบจำลองเกิดปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ Heteroscedasticity ทั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีการประมาณค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ทนทานต่อปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ Robust Standard Errors เพื่อให้ค่าสัมประสิทธิ์ในสมการถดถอยมีความน่าเชื่อถือและถูกต้องตามหลักสถิติ

ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และสัมประสิทธิ์การถดถอยระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามพบว่า ตัวแปรอิสระ 4 ตัว มีอิทธิพลต่อความผันแปรของราคาค่าเช่าหอพักของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 41.0 (Adjusted $R^2 = 0.410$) ส่วนอีกร้อยละ 59.0 เกิดจากตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้นำมาศึกษา

ผลการทดสอบสมมติฐานความเหมาะสมเชิงเส้นตรงหรือมีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามหรือ ราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา โดยใช้สถิติ F ในการทดสอบ พบว่า ค่า F เท่ากับ 39.712 และมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่กำหนดไว้ที่ 0.05 สรุปได้ว่าตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ดังตารางที่ 4.2)

ผลการทดสอบสมมติฐานตัวแปรอิสระรายตัว โดยสถิติ t ภายใต้อสมมติฐาน Robust Standard Errors พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ เขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน (Zone 1), ที่จอดรถ, ขนาดห้อง, และระยะทางจากมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถเรียงลำดับขนาดสัมประสิทธิ์การถดถอย () จากมากไปน้อยได้ ดังนี้ (ดังตารางที่ 4.2)

ตัวแปรเขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน (Zone 1) ส่งผลต่อตัวแปรราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ($P\text{-value} < 0.001$) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยเท่ากับ 1104.030 หมายความว่า หากหอพักตั้งอยู่ในทำเลเขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน ราคาเช่าหอพักนักศึกษาจะสูงกว่าหอพักในทำเลอื่นเฉลี่ย 1,104.03 บาท เมื่อตัวแปรอื่นๆ มีค่าคงที่

ตัวแปรที่จอดรถ ส่งผลต่อตัวแปรราคาเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P-value < 0.001) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 833.485 หมายความว่า หากหอพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านที่จอดรถให้บริการ ราคาเช่าหอพักนักศึกษาจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 833.49 บาท เมื่อตัวแปรอื่นๆ มีค่าคงที่

ตัวแปรขนาดห้อง ส่งผลต่อตัวแปรราคาเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P-value < 0.001) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 87.708 หมายความว่า ถ้าขนาดห้องเพิ่มขึ้น 1 ตารางเมตร ราคาเช่าหอพักนักศึกษาจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 87.71 บาท เมื่อตัวแปรอื่นๆ มีค่าคงที่

ตัวแปรระยะทางจากมหาวิทยาลัย ส่งผลต่อตัวแปรราคาเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.042) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ -143.993 หมายความว่า ถ้าระยะทางจากมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 1 กิโลเมตร ราคาเช่าหอพักนักศึกษาจะลดลงเฉลี่ย 143.99 บาท เมื่อตัวแปรอื่นๆ มีค่าคงที่

ตารางที่ 4.3 แสดงค่าสถิติต่างๆและค่า p-value ของการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยของแบบจำลองเชิงเส้นตรง (li-li)

ตัวแปร	β	SE	Beta	t	P-value	VIF
ค่าคงที่ (Constant)	1340.500	358.792	-	3.736	<.001	-
ขนาดห้อง (x_1)	87.708	10.284	0.484	8.529	<.001	1.012
ระยะทางจากมหาวิทยาลัย (x_2)	-143.993	70.375	-	-2.046	0.042	-
ที่จอดรถ(x_5)	833.485	230.350	0.223	3.618	<.001	1.057
เขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน (Zone 1) (x_8)	1104.030	167.562	0.418	6.589	<.001	1.051

$$\bar{R}^2 = 0.410 \text{ SEE} = 1080.741 \text{ F (4,195) = 39.712 p-value (F Test) < 0.001}$$

(หมายเหตุ: ตารางนี้ปรับค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานด้วย Robust Standard Errors และค่า Beta, VIF อ้างอิงสัดส่วนจากแบบจำลอง SPSS เบื้องต้น)

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถเขียนสมการทำนายในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้

$$\hat{Y} = 2,681.643* + 87.708 (x_1) * - 143.993 (x_2) * + 833.485 (x_5) + 1104.030 (x_9)$$

หมายเหตุ: * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

4.2.2 ผลการวิเคราะห์แบบจำลองเชิงเส้น-ลอการิทึม ของตัวแปรอิสระ

ผลการวิเคราะห์แบบจำลองรูปแบบที่ 2 Linear-Log Model ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Regression Method) พบว่าโปรแกรมได้ทำการคัดเลือกตัวแปรอิสระที่ผ่านเกณฑ์เข้าสู่แบบจำลองจำนวน 3 ตัวแปร ได้แก่ ขนาดห้อง (Ln_{x1}), เขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน (Zone 1) และ ที่จอดรถ ในขณะที่ตัวแปรอื่นๆ ถูกคัดออกจากสมการเนื่องจากไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

ผลการตรวจสอบ Multicollinearity พบว่า ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ของตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัว ได้แก่ ขนาดห้อง (Ln_{x1}), เขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน (Zone 1) และ ที่จอดรถ มีค่าเท่ากับ 1.026, 1.053 และ 1.065 ตามลำดับ ซึ่งมีย่านน้อยกว่า 5 เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันไม่สูงมากเกินไป หรือไม่เกิดปัญหา Multicollinearity (ดังตารางที่ 4.4)

ผลการตรวจสอบปัญหา Heteroscedasticity ด้วยวิธีการ Breusch-Pagan Test for Heteroscedasticity ภายใตสมมติฐาน

H₀: Homoscedasticity

H₁: Heteroscedasticity

สำหรับการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นเรื่องความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อนในแบบจำลองเชิงเส้น-ลอการิทึม (Linear-Log Model) ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ (Heteroscedasticity) ด้วยวิธี Breusch-Pagan Test ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าสถิติ Obs*R-squared มีค่าเท่ากับ 18.330 โดยมีค่า p-value จาก Prob. Chi-Square เท่ากับ 0.0004 ซึ่งมีค่าต่ำกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก H₀ และสรุปได้ว่าแบบจำลองเกิดปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ Heteroscedasticity ทั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีการ Robust Standard Errors เพื่อให้ค่าสัมประสิทธิ์ในสมการถดถอยมีความน่าเชื่อถือและถูกต้องตามหลักสถิติผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และสัมประสิทธิ์การทำนายระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบว่า ตัวแปรอิสระ 4 ตัว มีอิทธิพลต่อความผันแปรของราคาเช่าหอพักของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 21 (Adjusted R² = 0.210) ส่วนอีกร้อยละ 79 เกิดจากตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้นำมาศึกษา

ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และสัมประสิทธิ์การทำนายระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบว่า ตัวแปรอิสระ 3 ตัว มีอิทธิพลต่อความผันแปรของราคาค่าเช่าหอพักของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 35.6 (Adjusted $R^2 = 0.356$) ส่วนอีกร้อยละ 64.4 เกิดจากตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้นำมาศึกษาในแบบจำลองนี้

ผลการทดสอบสมมติฐานความเหมาะสมเชิงเส้นตรง หรือมีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม หรือ ราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา โดยใช้สถิติ F ในการทดสอบ พบว่า ค่า F เท่ากับ 37.682 และมีค่า p-value (Sig.) น้อยกว่า 0.001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่กำหนดไว้ที่ 0.05 สรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ดังตารางที่ 4.4)

ผลการทดสอบสมมติฐานตัวแปรอิสระรายตัว โดยสถิติ t ภายใต้การปรับค่า Robust Standard Errors พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ขนาดห้อง (Ln_{x1}), เขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน (Zone 1) และที่จอดรถ ซึ่งสามารถเรียงลำดับขนาดสัมประสิทธิ์การถดถอย () จากมากไปน้อยได้ ดังนี้ (ดังตารางที่ 4.3)

ตัวแปรขนาดห้อง (Ln_{x1}) ส่งผลต่อตัวแปรราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P-value < 0.001) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 2013.680 หมายความว่า เมื่อขนาดห้อง (Ln_{x1}) เพิ่มขึ้น 1% ราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20.14 บาท เมื่อตัวแปรอื่นๆ มีค่าคงที่

ตัวแปรเขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน (Zone 1) ส่งผลต่อตัวแปรราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P-value < 0.001) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 1194.990 หมายความว่า หากหอพักตั้งอยู่ในทำเลเขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน ราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาจะสูงกว่าหอพักในทำเลอื่นเฉลี่ย 1,194.99 บาท เมื่อตัวแปรอื่นๆ มีค่าคงที่

ตัวแปรที่จอดรถ ส่งผลต่อตัวแปรราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P-value < 0.001) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 791.488 หมายความว่า หากหอพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านที่จอดรถให้บริการ ราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 791.49 บาท เมื่อตัวแปรอื่นๆ มีค่าคงที่

ตารางที่ 4.4 แสดงค่าสถิติต่าง ๆ และค่า p-value ของการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย ของแบบจำลองเชิงเส้น-ลอการิทึม ของตัวแปรอิสระ (li-ln)

ตัวแปร	β	SE	Beta	t	P-value	VIF
ค่าคงที่ (Constant)	-3117.900	860.819	-	-3.622	< .001	-
ขนาดห้อง (Ln x_1)	2013.680	266.419	0.438	7.558	< .001	1.026
ที่จอดรถ(x_5)	791.488	222.053	0.213	3.564	< .001	1.065
เขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน (Zone 1) (x_8)	1194.990	163.988	0.421	7.287	< .001	1.053

$$\bar{R}^2 = 0.356 \text{ SEE} = 1128.965 \text{ F (3,196) = 37.682 p-value (F Test) < 0.001}$$

(หมายเหตุ: ตารางนี้ปรับค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานด้วย Robust Standard Errors และค่า Beta, VIF อ้างอิงสัดส่วนจากผลการวิเคราะห์ในโปรแกรม SPSS เบื้องต้น)

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถเขียนสมการทำนายในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้

$$\hat{Y} = -3117.900* + 2013.680 (\text{Ln}x_1)* + 791.488 (x_5)* + 1194.990 (x_9)*$$

หมายเหตุ: * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

4.2.3 ผลการวิเคราะห์แบบจำลองลอการิทึม-เชิงเส้นของตัวแปรตาม

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแบบการถดถอยนี้อธิบายความผันแปรของราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาได้ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 (F = 36.504) ดังตารางที่ 4.5

ผลการวิเคราะห์ แบบจำลองรูปแบบที่ 3 Log-Linear Model ผลการตรวจสอบ Multicollinearity พบว่า ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ของตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว ได้แก่ ขนาดห้อง, ระยะทางจากมหาวิทยาลัย, ที่จอดรถ และเขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน (Zone 1) มีค่าเท่ากับ 1.012, 1.063, 1.057 และ 1.116 ตามลำดับ ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 5 เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันไม่สูงมากเกินไป หรือไม่เกิดปัญหา Multicollinearity (ดังตารางที่ 4.5)

ผลการตรวจสอบปัญหา Heteroscedasticity ด้วยวิธีการ Breusch-Pagan Test for Heteroscedasticity ภายใตสมมติฐาน

H_0 : Homoscedasticity

H_1 : Heteroscedasticity

สำหรับการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นเรื่องความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อนในแบบจำลองลอการิทึม-เชิงเส้น (Log-Linear Model) ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ (Heteroscedasticity) ด้วยวิธี Breusch-Pagan Test ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าสถิติ $Obs^*R\text{-squared}$ มีค่าเท่ากับ 17.477 โดยมีค่า p-value จาก Prob. Chi-Square เท่ากับ 0.002 ซึ่งมีค่าต่ำกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H_0) และสรุปได้ว่าแบบจำลองเกิดปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ Heteroscedasticity ทั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีการ Robust Standard Errors เพื่อให้ค่าสัมประสิทธิ์ในสมการถดถอยมีความน่าเชื่อถือและถูกต้องตามหลักสถิติ

ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และสัมประสิทธิ์การทำนายระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามพบว่า ตัวแปรอิสระ 4 ตัว มีอิทธิพลต่อความผันแปรของราคาค่าเช่าหอพักของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 35.7 (Adjusted $R^2 = 0.357$) ส่วนอีกร้อยละ 64.3 เกิดจากตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้นำมาศึกษา

ผลการทดสอบสมมติฐานความเหมาะสมเชิงเส้นตรงหรือมีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามหรือ ราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา โดยใช้สถิติ F ในการทดสอบ พบว่า ค่า F เท่ากับ 36.504 และมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่กำหนดไว้ที่ 0.05 สรุปได้ว่าตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ดังตารางที่ 4.5)

ผลการทดสอบสมมติฐานตัวแปรอิสระรายตัว โดยสถิติ t ภายใต้การปรับค่า Robust Standard Errors พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ เขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน (Zone 1), ที่จอดรถ, ขนาดห้อง และระยะทางจากมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถเรียงลำดับขนาดสัมประสิทธิ์การถดถอย (Beta) จากมากไปน้อยได้ ดังนี้ (ดังตารางที่ 4.5)

ตัวแปรเขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน (Zone 1) ส่งผลต่อตัวแปรราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P-value < 0.001) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.222 หมายความว่า หากหอพักตั้งอยู่ในทำเลเขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน ราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาจะสูงกว่าหอพักในทำเลอื่นเฉลี่ยร้อยละ 22.2 เมื่อตัวแปรอื่นๆ มีค่าคงที่

ตัวแปรที่จอดรถ ส่งผลต่อตัวแปรราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P-value = 0.001) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.188 หมายความว่า หากหอพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านที่จอดรถให้บริการ ราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 18.8 เมื่อตัวแปรอื่นๆ มีค่าคงที่

ตัวแปรขนาดห้อง ส่งผลต่อตัวแปรราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P-value < 0.001) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.018

หมายความว่า ถ้าขนาดห้องเพิ่มขึ้น 1 ตารางเมตร ราคาเช่าหอพักนักศึกษาจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.8 เมื่อตัวแปรอื่นๆ มีค่าคงที่

ตัวแปรระยะทางจากมหาวิทยาลัย ส่งผลต่อตัวแปรราคาเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.041) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ -0.037 หมายความว่า ถ้าระยะทางจากมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 1 กิโลเมตร ราคาเช่าหอพักนักศึกษาจะลดลงเฉลี่ยร้อยละ 3.7 เมื่อตัวแปรอื่นๆ มีค่าคงที่

ตารางที่ 4.5 แสดงค่าสถิติต่างๆ และค่า p-value ของการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย ของแบบจำลองลอการิทึม-เชิงเส้น ของตัวแปรตาม (ln-li)

ตัวแปร	β	SE	Beta	t	P-value	VIF
ค่าคงที่ (Constant)	7.719	0.083	-	92.970	< 0.001	-
ขนาดห้อง (x_1)	0.018	0.002	0.447	8.267	< 0.001	1.012
ระยะทางจากมหาวิทยาลัย (x_2)	-0.037	0.018	-0.117	-2.060	0.041	1.063
ที่จอดรถ(x_5)	0.188	0.056	0.224	3.359	0.001	1.057
เขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน (Zone 1) (x_8)	0.222	0.038	0.358	5.848	< 0.001	1.116

$$\bar{R}^2 = 0.357 \text{ SEE} = 0.250 \text{ F (4,195) = 36.504 p-value (F Test) < 0.001}$$

(หมายเหตุ: ตารางนี้ปรับค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานด้วย Robust Standard Errors และค่า Beta, VIF อ้างอิงสัดส่วนจากแบบจำลอง SPSS เบื้องต้น)

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถเขียนสมการทำนายในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้

$$\hat{Y} = 8.008^* + 0.018 (x_1)^* - 0.037 (x_2)^* + 0.188 (x_5)^* + 0.222 (x_8)^*$$

หมายเหตุ: * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

4.2.4 ผลการวิเคราะห์แบบจำลองลอการิทึม

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแบบการถดถอยนี้อธิบายความผันแปรของราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา ได้ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 ($F = 24.172$) ดังตารางที่ 4.6

ผลการวิเคราะห์แบบจำลองรูปแบบที่ 4 Log-Log Model ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน (Stepwise Regression Method) ผลการตรวจสอบ Multicollinearity พบว่า ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ของตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัว ได้แก่ ขนาดห้อง ($\ln x_1$), เขตพื้นที่เศรษฐกิจ ชั้นใน (Zone 1) และที่จอดรถ มีค่าเท่ากับ 1.026, 1.053 และ 1.065 ตามลำดับ ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 5 เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันไม่สูงมากเกินไป หรือไม่เกิดปัญหา Multicollinearity (ดังตารางที่ 4.6)

ผลการตรวจสอบปัญหา Heteroscedasticity ด้วยวิธีการ Breusch-Pagan Test ภายใต้อสมมติฐาน

H_0 : Homoscedasticity

H_1 : Heteroscedasticity

สำหรับการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นเรื่องความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อนในแบบจำลองลอการิทึม (Log-Log Model) ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ (Heteroscedasticity) ด้วยวิธี Breusch-Pagan Test ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าสถิติ $Obs \cdot R\text{-squared}$ มีค่าเท่ากับ 33.183 โดยมีค่า p-value จาก Prob. Chi-Square เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าต่ำกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H_0) และสรุปได้ว่าแบบจำลองเกิดปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ Heteroscedasticity ทั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีการ Robust Standard Errors เพื่อให้ค่าสัมประสิทธิ์ในสมการถดถอยมีความน่าเชื่อถือและถูกต้องตามหลักสถิติ

ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และสัมประสิทธิ์การถดถอยระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบว่า ตัวแปรอิสระ 3 ตัว มีอิทธิพลต่อความผันแปรของราคาค่าเช่าหอพักของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 31.6 ($\text{Adjusted } R^2 = 0.316$) ส่วนอีกร้อยละ 68.4 เกิดจากตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้นำมาศึกษา

ผลการทดสอบสมมติฐานความเหมาะสมเชิงเส้นตรงหรือมีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามหรือ ราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา โดยใช้สถิติ F ในการทดสอบ พบว่า ค่า F เท่ากับ 24.172 และมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่กำหนดไว้ที่ 0.05 สรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ดังตารางที่ 4.6)

ผลการทดสอบสมมติฐานตัวแปรอิสระรายตัว โดยสถิติ t ภายใต้การปรับค่า Robust Standard Errors พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าหอพักอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ขนาดห้อง ($\ln x_1$), เขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน (Zone 1) และที่จอดรถ ซึ่งสามารถเรียงลำดับขนาดสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (Beta) จากมากไปน้อยได้ ดังนี้ (ดังตารางที่ 4.6)

ตัวแปรขนาดห้อง ($\ln x_1$) (x_1) ส่งผลต่อตัวแปรราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P-value < 0.001) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.421 หมายความว่า ถ้าขนาดห้อง ($\ln x_1$) เพิ่มขึ้น 1% ราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.421 เมื่อตัวแปรอื่นๆ มีค่าคงที่

ตัวแปรเขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน (Zone 1) (x_8) ส่งผลต่อตัวแปรราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P-value < 0.001) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.245 หมายความว่า หากหอพักตั้งอยู่ในทำเลเขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน ราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาจะสูงกว่าหอพักในทำเลอื่นเฉลี่ยร้อยละ 24.5 เมื่อตัวแปรอื่นๆ มีค่าคงที่

ตัวแปรที่จอดรถ (x_5) ส่งผลต่อตัวแปรราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P-value = 0.002) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.179 หมายความว่า หากหอพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านที่จอดรถให้บริการ ราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 17.9 เมื่อตัวแปรอื่นๆ มีค่าคงที่

ส่วนตัวแปรอื่นๆ คือ ระยะทางจากมหาวิทยาลัย ($\ln x_2$), ระยะทางถึงขนส่งสาธารณะ ($\ln x_3$), ระยะทางถึงแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหาร ($\ln x_4$), ค่าน้ำ (x_6), ค่าไฟ (x_7), เขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นกลาง และประเภทมหาวิทยาลัย (x_9) ไม่ส่งผลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (เนื่องจากมีค่า P-value มากกว่า 0.05) จึงถูกคัดออกจากแบบจำลองตามวิธี Stepwise

ตารางที่ 4.6 แสดงค่าสถิติต่างๆ และค่า p-value ของการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย ของแบบจำลองลอการิทึม (ln-ln)

ตัวแปร	β	SE	Beta	t	P-value	VIF
ค่าคงที่ (Constant)	6.762	0.333	-	20.300	< 0.001	-
ขนาดห้อง ($\ln x_1$)	0.421	0.100	0.415	4.228	< 0.001	1.026
ที่จอดรถ (x_5)	0.179	0.057	0.218	3.129	0.002	1.065
เขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน (Zone 1) (x_8)	0.245	0.035	0.389	6.929	< 0.001	1.053

$$\bar{R}^2 = 0.316 \text{ SEE} = 0.258 \text{ F (3,196) = 24.172 p-value (F Test) < 0.001}$$

หมายเหตุ: (ตารางนี้ปรับค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานด้วย Robust Standard Errors และค่า Beta, VIF อ้างอิงสัดส่วนจากแบบจำลอง SPSS เบื้องต้น)

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถเขียนสมการทำนายในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้

$$\ln \hat{Y} = 6.762^* + 0.421 \ln(x_1)^* + 0.179 (x_5)^* + 0.245 (x_8)^*$$

หมายเหตุ: * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

4.3 ผลการคัดเลือกแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดในการนำไปใช้พยากรณ์ราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

วิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร นำตัวแปรอิสระ ได้แก่ ขนาดห้อง, ระยะทางจากมหาวิทยาลัย, เขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน (Zone 1) และที่จอดรถ มาคัดเลือกตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ เพื่อพยากรณ์รูปแบบปัจจัยที่มีผลต่อตัวแปรตาม คือ การยอมรับราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษา และเปรียบเทียบความสามารถของแบบจำลองการกำหนดราคา Hedonic Price ในการอธิบายความผันผวนของราคาค่าเช่าหอพักนักศึกษาผลการทดสอบดัง (ตารางที่ 4.7)

ตาราง 4.7 แสดงการเปรียบเทียบค่า R-Square, Adjusted R Square และ Std. Error of the Estimate ของแต่ละแบบจำลอง

Model	R	Adjusted R-Square	Std. Error of the Estimate
li-li	0.650	0.410	1,080.741
li-ln	0.605	0.356	1,128.965
ln-li	0.608	0.357	0.250
ln-ln	0.571	0.316	0.258

จากตารางที่ 4.7 เมื่อพิจารณาการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณทั้ง 4 แบบจำลอง เลือกรูปแบบที่ 1 สมการเชิงเส้นตรง (Linear Model) เนื่องจากมีค่า Adjusted R square ที่สูงที่สุด โดยมีค่า Adjusted R-Square เท่ากับ 0.410 นั่นคือตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว ได้แก่ ขนาดห้อง, ระยะทางจากมหาวิทยาลัย, เขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน (Zone 1) และที่จอดรถ สามารถอธิบายความผัน

ผวนของราคาเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 41.00 ดังนั้นแบบจำลองสมการเชิงเส้นตรง (Linear Model) จึงเป็นแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดในการนำไปใช้สำหรับการวิเคราะห์ราคาเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเชิงปริมาณนี้มีเป้าหมายหลักในการค้นหาและวิเคราะห์คุณลักษณะที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นทำเลที่มีความต้องการที่พักอาศัยสูงอย่างต่อเนื่อง โดยคณะผู้วิจัยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลค่าเช่าหอพักนักศึกษาจำนวน 200 ข้อมูล จากแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำ (Hongpak.in.th และ renthub.in.th) และคัดเลือกข้อมูลหอพักย่านกรุงเทพมหานคร จำนวน 200 แห่ง เพื่อนำมาวิเคราะห์อย่างละเอียดให้การศึกษาครอบคลุมทุกมิติของคุณลักษณะของหอพัก ทั้งปัจจัยทางกายภาพ ทำเลที่ตั้ง และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยมีการใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานหลักด้วย แบบจำลองราคา Hedonic (Hedonic Price Model) ผ่านเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) และมีการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนด้วยวิธี Robust Standard Errors ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้เผยให้เห็นถึงภาพนิ่งของตลาดหอพักอย่างชัดเจน ทั้งในมิติเชิงพรรณนาที่สะท้อนสภาพการณ์ปัจจุบัน และมิติเชิงอนุมานที่บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ดังจะสรุปผลการศึกษาที่สำคัญตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

5.1 สรุป

ผลการวิจัยและอภิปรายผลจากการสำรวจลักษณะทั่วไปของหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 200 ตัวอย่าง พบว่าโครงสร้างตลาดหอพักมีความหลากหลายสูง (Heterogeneity) ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะของสินค้าอสังหาริมทรัพย์ โดยจากการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาในตารางที่ 4.1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีราคาเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4,528.77 บาทต่อเดือน และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1,406.91 บาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการกระจายตัวของราคาที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ในส่วนของปัจจัยด้านกายภาพพบว่าขนาดห้องพักมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 25.16 ตารางเมตร (S.D. = 7.78) ขณะที่ปัจจัยด้านทำเลที่ตั้งพบว่า หอพักส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษา โดยมีระยะทางจากมหาวิทยาลัยเฉลี่ยเพียง 1.73 กิโลเมตร (S.D. = 0.98) ส่วนระยะทางถึงระบบขนส่งสาธารณะและแหล่งช้อปปิ้งมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ 0.93 กิโลเมตร และ 0.91 กิโลเมตร ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบแบบจำลองทางเศรษฐมิติภายใต้แนวคิด Hedonic Pricing Function ทั้ง 4 รูปแบบ พบว่าแบบจำลองเชิงเส้นตรง Linear Model (li-li) ในตารางที่ 4.2 เป็นแบบจำลองที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการอธิบายราคาเช่ามากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

การตัดสินใจปรับปรุง (Adjusted R^2) เท่ากับ 0.410 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระที่นำมาศึกษาสามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของราคาค่าเช่าหอพักได้ร้อยละ 41.0 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง โดยปัจจัยที่มีนัยสำคัญต่อการกำหนดราคาค่าเช่าหอพักอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง (เขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน) ซึ่งหากหอพักตั้งอยู่ในทำเลเขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน ราคาค่าเช่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 1,104.03 บาทต่อเดือน (P-value < 0.001) ปัจจัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ที่จอดรถ) ซึ่งหากมีที่จอดรถ ราคาค่าเช่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 833.49 บาทต่อเดือน (P-value < 0.001) ปัจจัยด้านขนาดพื้นที่ใช้สอย (ขนาดห้องพัก) ซึ่งหากขนาดห้องพักเพิ่มขึ้น 1 ตารางเมตร ราคาค่าเช่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 87.71 บาทต่อเดือน (P-value < 0.001) และปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง (ระยะทางจากมหาวิทยาลัย) ซึ่งหากระยะทางเพิ่มขึ้นทุกๆ 1 กิโลเมตร ราคาค่าเช่าจะปรับตัวลดลงโดยเฉลี่ย 143.99 บาทต่อเดือน (P-value = 0.042) เมื่อกำหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่

สำหรับปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อราคาค่าเช่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ระยะทางถึงระบบขนส่งสาธารณะ, ระยะทางถึงแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหาร, ค่าน้ำ, ค่าไฟ, เขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นกลาง และประเภทมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีค่า P-value สูงกว่าระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว้ (0.05) จึงถูกคัดออกจากแบบจำลองตามวิธี Stepwise

5.2 อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการสรุปข้างต้น สามารถอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นสำคัญได้ดังนี้

1.) ในส่วนของปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง (เขตพื้นที่เศรษฐกิจ) ผลการศึกษาพบว่า การตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน (Zone 1) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าสูงที่สุดในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 1104.030 ซึ่งหมายความว่า หากหอพักตั้งอยู่ในทำเลเขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน ราคาค่าเช่าจะปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 1,104.03 บาทต่อเดือน ซึ่งสะท้อนถึงมูลค่าที่ดินและค่าครองชีพที่สูงในบริเวณศูนย์กลางเศรษฐกิจ การที่ทำเลที่ตั้งมีผลต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญนี้ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุสรพร นัสบุสย (2560) และ Tossapon Bua (2021) ที่ระบุว่าทำเลที่ตั้งในเขตกรุงเทพฯ ชั้นในหรือใกล้ศูนย์กลางเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้มูลค่าอสังหาริมทรัพย์และค่าบริการเพิ่มสูงขึ้น

2.) สำหรับปัจจัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ที่จอดรถ) ผลการศึกษาพบว่า การมีที่จอดรถเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาค่าเช่าในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 833.485 ซึ่งแสดงว่าหากหอพักมีที่จอดรถให้บริการ ราคาค่าเช่าจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 833.49 บาทต่อเดือน สะท้อนให้เห็นว่าที่จอดรถเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดและเป็นที่ต้องการ

สูงในเขตเมือง ผู้เช่ายินดีจ่ายค่าพรีเมียมเพิ่มขึ้นเพื่อแลกกับความสะดวกสบาย ผลการวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิสสนา กุลโกษา (2559) และ พลธัช อรุณานนท์ (2562) ที่พบว่าที่จอดรถเป็นปัจจัยที่มีผลเชิงบวกต่อราคาที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร

3.) ในส่วนของปัจจัยด้านกายภาพ ผลการศึกษาพบว่า ขนาดห้องพักเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาเช่าในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 87.708 ซึ่งหมายความว่า เมื่อขนาดห้องพักเพิ่มขึ้น 1 ตารางเมตร ราคาเช่าจะปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 87.71 บาทต่อเดือน การที่ขนาดพื้นที่ส่งผลต่อราคาในทิศทางบวกสะท้อนให้เห็นว่าผู้เช่าให้ความสำคัญกับพื้นที่ใช้สอยเพื่อความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Theory) ที่ผู้บริโภคยินดีจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณลักษณะดีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล โดยผลการวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีัญญา หอมแก่นจันทร์ (2566), ธนพร ธนสารกิจ (2564) และ Tochaiwat et al. (2566) ที่ต่างระบุว่าขนาดพื้นที่ใช้สอยหรือขนาดห้องเป็นปัจจัยหลักที่มีนัยสำคัญและส่งผลกระทบต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ในทิศทางบวก

4.) ระยะทางจากมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า ระยะทางจากมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลต่อราคาเช่าในทิศทางลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ -143.993 ซึ่งแสดงว่าหากหอพักตั้งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 1 กิโลเมตร ราคาเช่าจะปรับตัวลดลงเฉลี่ยประมาณ 143.99 บาทต่อเดือน ปรากฏการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการลดทอนของมูลค่าตามระยะทาง (Distance Decay) เนื่องจากทำเลที่ตั้งที่ใกล้สถานศึกษาช่วยลดต้นทุนค่าเสียเวลา (Time Cost) และภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เช่า ผลการวิจัยนี้มีความสอดคล้องอย่างยิ่งกับการศึกษาของ ศรีัญญา หอมแก่นจันทร์ (2566) ที่พบปัจจัยด้านระยะทางส่งผลในทิศทางลบต่อราคารวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chuti Thamrongsrisook (2554) และ วชิลักษณ์ พรหมนิยม (2561) ที่พบว่าระยะห่างจากจุดศูนย์กลางความสะดวกหรือสถานี่ขนส่งมวลชนมีผลกระทบเชิงลบต่อระดับราคาที่พักอาศัยเช่นเดียวกัน

5.3 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

จากผลการศึกษาวิจัยพบว่าตัวแปร "เขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน (Zone 1)", "ที่จอดรถ", "ขนาดห้องพัก" และ "ระยะทางจากมหาวิทยาลัย" เป็น 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาเช่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คณะผู้จัดทำวิจัยจึงมีข้อเสนอแนะให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนจากการบริหารงานแบบเดิมสู่การใช้กลยุทธ์ "Precision Pricing & Trade-off Management" หรือการตั้งราคาที่แม่นยำและการบริหารการ

แลกเปลี่ยนทางธุรกิจเพื่อสร้างจุดเด่นที่แตกต่างและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดมากขึ้น โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้

1.) กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าด้วยทำเลและสิ่งอำนวยความสะดวก (Location & Convenience Premium): ผลการวิจัยพบว่าการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน (Zone 1) และการมีที่จอดรถสามารถเพิ่มมูลค่าเช่าได้สูงถึง 1,104.03 บาท และ 833.49 บาทต่อเดือน ตามลำดับ ดังนั้นผู้ประกอบการที่มีห้องพักในทำเลศักยภาพควรดึงดูดด้านทำเลมาเป็นจุดขายหลัก ในขณะเดียวกันห้องพักที่มีพื้นที่ว่างหรือที่ดินเหลือควรพิจารณาปรับปรุงให้เป็นพื้นที่จอดรถที่มีระบบรักษาความปลอดภัยหรือพิจารณาตั้งราคาค่าเช่าห้องแยกกับค่าเช่าพื้นที่จอดรถ (Unbundling Pricing) เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและดึงดูดทั้งกลุ่มนักศึกษาที่มีและไม่มีรถส่วนตัวให้สามารถเข้าถึงราคาค่าเช่าที่เหมาะสมได้

2.) กลยุทธ์ "เปลี่ยนจุดอ่อนระยะทาง ให้เป็นจุดขายสุดคุ้ม" (The Distance-Subsidy Strategy): ผลวิจัยพบว่า ทุก ๆ ระยะทางที่เพิ่มขึ้น 1 กิโลเมตร ค่าเช่าจะลดลงเฉลี่ยประมาณ 143.99 บาท ซึ่งสะท้อนว่าผู้เช่ามองระยะทางเป็นต้นทุนของความลำบาก สำหรับห้องพักที่อยู่ไกลมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการไม่ควรแข่งขันด้วยการลดราคาเพียงอย่างเดียว แต่ควรนำเสนอส่วนต่างราคาที่เสียเปรียบนี้มาเปลี่ยนเป็นบริการทดแทน เช่น การจัดรถรับ-ส่ง (Shuttle Bus) ในช่วงเวลาเร่งด่วน หรือมีจักรยานให้ยืมฟรี หากต้นทุนต่อห้องต่ำกว่ามูลค่าที่ลดลง ก็สามารถตั้งราคาสูงกว่าคู่แข่งในทำเลเดียวกันได้ เพราะได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเดินทางแล้ว ควบคู่กับการสื่อสารการตลาดที่เน้นความคุ้มค่า เช่น การประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาวเพื่อดึงดูดนักศึกษาที่ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและการบริหารเงิน

3.) กลยุทธ์ ทุกตารางเมตรคือรายได้ (The Space-Revenue Maximization): ขนาดห้องมีผลเชิงบวกต่อราคาค่าเช่า โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 87.71 บาทต่อตารางเมตร ดังนั้น ผู้ประกอบการควรมองห้องพักเป็น “สินทรัพย์ต่อหน่วยพื้นที่” มากกว่ามองเป็นห้องแบบเหมารวม ควรตั้งราคาแบบแบ่งระดับ (Price Tiering) ตามขนาดพื้นที่จริง หากห้องมีพื้นที่มากกว่าคู่แข่งแม้เพียงเล็กน้อย ก็สามารถตั้งราคาสูงขึ้นตามกลไกตลาดได้ นอกจากนี้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงอาคารควรออกแบบพื้นที่ให้ใช้งานได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดหลีกเลี่ยงพื้นที่เสียเปล่า เพราะผลวิจัยพบว่าสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางอื่นๆ ไม่ได้มีผลต่อราคาอย่างมีนัยสำคัญ นักศึกษาจึงให้ความสำคัญกับพื้นที่ใช้สอยภายในห้องเพื่อความสะดวกสบายมากกว่า

4.) กลยุทธ์การสร้างสมดุลระหว่างทำเลและขนาดห้องพัก (Location-Space Optimization Strategy): ในพื้นที่เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร ปัจจัยภายนอกอื่น เช่น ร้านอาหาร หรือระบบขนส่งสาธารณะ ไม่ได้ส่งผลต่อราคาค่าเช่าอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรบริหาร “ขนาดห้อง” และ “ทำเล” ให้เกิดความสมดุล หากทำเลอยู่ไกลมหาวิทยาลัยหรืออยู่นอกเขตเศรษฐกิจชั้นใน ควรเพิ่มขนาดห้องให้ใหญ่ขึ้นเพื่อดึงมูลค่าราคาให้สูงขึ้นมาทดแทนข้อเสียด้านระยะทาง ในทางกลับกัน หากห้องพักตั้งอยู่

ใกล้มหาวิทยาลัยหรือในเขตเศรษฐกิจชั้นในซึ่งมีต้นทุนที่ดินสูง สามารถออกแบบห้องให้มีขนาดกะทัดรัด เพื่อเพิ่มจำนวนยูนิตและสร้างรายได้รวมที่สูงขึ้นได้ เพราะทำเลที่ดีช่วยผลักดันราคาอยู่แล้ว การบริหาร สมดุลระหว่าง “พื้นที่” และ “ระยะทาง” อย่างเหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงในการตั้งราคาสูงเกินกำลัง จ่ายของตลาด และลดปัญหาห้องว่างในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

5.4 ข้อจำกัดของงานวิจัย

1. งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Hongpak.in.th และ Renthub.in.th) เป็นหลัก ซึ่งอาจทำให้ขาดข้อมูลของหอพักขนาดเล็กหรือผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ไม่ได้ทำการตลาดผ่าน ช่องทางดิจิทัล ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างอาจไม่ครอบคลุมโครงสร้างตลาดหอพักทุกระดับในเชิงลึก

2. ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-sectional Data) ณ ช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง จึงอาจไม่สามารถสะท้อนความผันผวนของราคาเช่าที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลได้ (เช่น ช่วง เปิด-ปิดภาคเรียน) นอกจากนี้ ค่าความสามารถในการอธิบายของแบบจำลอง (Adjusted R²) ที่ระดับร้อยละ 41.0 บ่งชี้ว่ายังมีความผันแปรของราคาเช่าอีกร้อยละ 59.0 ที่เกิดจากปัจจัยแฝงอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวแปรที่นำมาศึกษาในครั้งนี้

5.5 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษารั้งต่อไป

จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาเช่าหอพักนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร คณะผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต เพื่อให้การพัฒนาแบบจำลองการกำหนดราคา (Hedonic Price Model) มีความสมบูรณ์และแม่นยำยิ่งขึ้น ดังนี้

1. การเพิ่มตัวแปรอิสระในแบบจำลอง (Variable Inclusion): เพื่อเพิ่มความสามารถในการ อธิบายความผันแปรของราคาเช่า (Adjusted R²) การศึกษารั้งต่อไปควรพิจารณาเพิ่มปัจจัยตัวแปร เชิงคุณภาพหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ เช่น ระบบรักษาความ ปลอดภัย (กล้องวงจรปิด, คีย์การ์ด), อายุของอาคาร, ชื่อเสียงของแบรนด์ (Brand Reputation) หรือการ อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้ (Pet-friendly) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่อาจสร้างมูลค่าส่วนเพิ่มให้แก่หอพักได้อย่างมี นัยสำคัญ

2. การขยายขอบเขตเชิงพื้นที่ (Spatial Expansion): ควรขยายพื้นที่การศึกษาไปยังจังหวัด ปริมาณหรือหัวเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น หรือสงขลา

เพื่อนำมาเปรียบเทียบความแตกต่างของบริบทเชิงพื้นที่ (Spatial Effects) และลักษณะทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาค่าเช่าในแต่ละทำเล

3. การใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research): ควรพิจารณาการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ควบคู่ไปกับข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ เพื่อทำความเข้าใจถึงวิธีการขายหรือโครงสร้างของต้นทุนที่เป็นจริง หรือการสำรวจความพึงพอใจของผู้เช่า เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงพฤติกรรมศาสตร์ที่สะท้อนถึงการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยได้อย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. (ม.ป.ป.).

จำนวนประชากรนักศึกษา. <https://info.mhesi.go.th>

กรุงเทพมหานคร. (ม.ป.ป.). แผนภาพแสดงการแบ่งเขตพื้นที่เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร

(ชั้นใน, ชั้นกลาง, ชั้นนอก). <https://district.bangkok.go.th/SEDPortal/map1/>

เกษิ์เดช มณีนรัตน์. (2566). แบบจำลองราคาห้องชุดพักอาศัยที่ตั้งอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้า

ที่มีจำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีอสังหาริมทรัพย์ [วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]. TU Digital Collections. https://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2023/TU_2023_6516033260_18412_29267.pdf

จักรกฤษ ทิพย์แดง. (2566). แบบจำลองการกำหนดราคาสินค้าคงเหลือของห้องชุดพักอาศัย

พร้อมเข้าอยู่ในกรุงเทพมหานคร [วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

TU Digital Collections. https://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2023/TU_2023.pdf

ทิสสนา กุลโกษา. (2559). *A Hedonic Pricing Analysis: Evaluating prices of Bangkok's*

new condominiums along BTS Skytrain [วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]. TU Digital Collections. https://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_4047.pdf

ธนพร ธนสารกิจ. (2564). ราคาขายคอนโดมิเนียมมือสองบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของผู้ขายรายย่อย

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่าง พ.ศ. 2559 – 2563 [วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]. Chulalongkorn University Intellectual Repository. <https://digital.car.chula.ac.th/chulaetd/5055/>

นันท์วณิช สุวรรณอาศน์, กอบกุล จันทระโคติกา, ศุภวัฒน์ สุขะประเมษฐ์, ณอมศักดิ์ สุวรรณน้อย,

และ ธาตรี จันทระโคติกา. (2565). แบบจำลองราคาอสังหาริมทรัพย์สำหรับคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. *วารสารรัชต์ภาคย์*, 16(47), 422-438.

นุสรพร นิสสัย. (2560). การศึกษาและวิเคราะห์ผลการศึกษาแนวทางการประยุกต์

ใช้แบบจำลองราคาในการตั้งราคาขายในโครงการอาคารชุดพักอาศัย ในกรุงเทพมหานคร [วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]. TU Digital Collections. https://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2017/TU_7703_7479.pdf

- ปัญวลี สกุลวัฒน์. (2564). *ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคาคอนโดมิเนียมในพื้นที่หัวหิน ประเทศไทย* [วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]. Chulalongkorn University Intellectual Repository. <http://digital.car.chula.ac.th/chulaetd/>
- พลธวัช อรุณานนท์. (2562). *Hedonic price model of secondhand condominium units in Bangkok* [วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]. TU Digital Collections. https://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2019/TU_2019_6116033264_12301_13108.pdf
- วชิลักษณ์ พรหมนิยม. (2561). *ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าในระยะ 1 กิโลเมตร ในเขตศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ของกรุงเทพมหานคร โดยใช้ Hedonic Pricing Model* [วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]. TU Digital Collections. https://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2018/TU_2018_6002113022_10043_10222.pdf
- ศรัญญา หอมแก่นจันทร์. (2566). *ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาประเมินห้องชุด ในอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี* [วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]. STOU Intellectual Repository. <https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/1372>
- Gordan, M. I., Tudor, V. C., Popescu, C. A., Adamov, T. C., Pet, E., Milin, I. A., & Iancu, T. (2024). Hedonic pricing models in rural tourism: Analyzing factors influencing accommodation pricing in Romania using geographically weighted regression. *Agriculture*, 14(8), 1259. <https://doi.org/10.3390/agriculture14081259>
- Malaitham, S., Fukuda, A., Vichiensan, V., & Wasuntarasook, V. (2020). Hedonic pricing model of assessed and market land values: A case study in Bangkok metropolitan area, Thailand. *International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology (BUILT)*, 15, 46-61. <https://pdf.sciencedirectassets.com>
- Saisopon, S. (2020). *Economic expansion and land use change in Thailand: An environmental impact analysis using computable general equilibrium model* [master's thesis, Thammasat University]. TU Digital Collections. https://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2020/TU_2020_6204040114_14404_16353.pdf
- Thamrongrisook, C. (2011). *The influence of rapid transit systems on Condominium*

prices in Bangkok: A hedonic price model approach [Master's thesis, Thammasat University]. TU Digital Collections. <https://www.researchgate.net/publication/279682154>

Tochaiwat, K., & Likitanupak, W. (2019). An alternative hotel pricing technology:

Hedonic price model for pricing beach resort revenue in Thailand. *International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology (BUILT)*, 20(1), 46-61. <https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/BUILT/article/view/225935>

Tochaiwat, K., Rinchumphu, D., Dendoung, T., & Khumpaisal, S. (2023).

Applying linear hedonic price model to measure impact of responsible property investment factors on Thai condominium projects. *Engineering and Applied Science Research*, 50(2). <https://www.espublisher.com/journals/articledetails/924>

ภาคผนวก